

**PENGEMBANGAN APLIKASI *CHATBOT* UNTUK PELAYANAN
PENERIMAAN MAHASISWA BARU UNSRAT**

TUGAS AKHIR PROTOTYPE

OLEH

**LATHIFA MAGFIRAH BACHMID
NIM: 210211060192**



**UNIVERSITAS SAM RATULANGI
FAKULTAS TEKNIK
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
MANADO
2025**

**PENGEMBANGAN APLIKASI *CHATBOT* UNTUK PELAYANAN
PENERIMAAN MAHASISWA BARU UNSRAT**

TUGAS AKHIR PROTOTYPE

**Disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Komputer
pada Program Studi S1 Teknik Informatika di Jurusan Teknik Elektro
Fakultas Teknik Universitas Sam Ratulangi**

Oleh

**LATHIFA MAGFIRAH BACHMID
NIM: 210211060192**



**UNIVERSITAS SAM RATULANGI
FAKULTAS TEKNIK
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
MANADO
2025**

LEMBAR PENGESAHAN

Judul : Pengembangan Aplikasi *Chatbot* Untuk Pelayanan
Penerimaan Mahasiswa Baru UNSRAT
Bentuk : Tugas Akhir Prototype
Nama : Lathifa Magfirah Bachmid
NIM : 210211060192
Program Studi : S1 Teknik Informatika
Jurusan : Teknik Elektro

Menyetujui:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Ir. Sherwin R. U. A. Sompie, S.T, M.T
NIP. 197910252002121001

Jimmy Reagen Robot, S.T, M.T.I
NIP. 198012092008011004

Ketua Jurusan Teknik Elektro

Alwin Melkie Sambul, S.T., M.Eng., Ph.D.
NIP. 197709292005011005

Mengetahui,
Dekan

Prof. Dr. Ir. Fabian J. Manoppo, M.Agr.
NIP. 19621014 199203 1 001

Tanggal Lulus:

ABSTRAK

Penerimaan mahasiswa baru merupakan salah satu proses penting dalam institusi Pendidikan tinggi yang memerlukan layanan informasi yang cepat dan akurat. Universitas Sam Ratulangi (UNSRAT) selama ini menyampaikan informasi penerimaan mahasiswa baru (REGMABA) melalui grup *Telegram*, namun pendekatan manual ini memiliki keterbatasan, seperti keterlambatan respon dan banyaknya pertanyaan berulang. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dikembangkanlah sebuah aplikasi *Chatbot* berbasis *Natural Language Processing* (NLP) menggunakan platform *Wit.ai* yang diintegrasikan ke dalam grup *Telegram*.

Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengembangkan aplikasi *Chatbot* sebagai sistem informasi otomatis yang mampu menjawab pertanyaan calon mahasiswa baru terkait REGMABA UNSRAT. Metodologi yang digunakan adalah model pengembangan perangkat lunak *waterfall*, dimulai dari studi literatur, perancangan, implementasi, hingga pengujian sistem menggunakan metode *Black Box Testing*.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa *Chatbot* mampu mengenali *intent* dan *entity* dari masukan pengguna dalam Bahasa Indonesia maupun Bahasa Manado dengan tingkat keberhasilan mencapai 80%. Sistem juga dilengkapi dengan *dashboard* admin berbasis *React.js* yang memungkinkan pengelolaan data *Chatbot* secara visual. Meskipun sistem telah berjalan dengan baik, masih terdapat beberapa keterbatasan seperti belum mampu menangani kesalahan penulisan dan pertanyaan ganda.

Dengan demikian, implementasi *Chatbot* ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi komunikasi dan kualitas layanan informasi REGMABA UNSRAT. Sistem ini berpotensi dikembangkan lebih lanjut dengan integrasi *database* dinamis dan perluasan ke platform lain.

Kata Kunci: *Chatbot*, *Natural Language Processing*, *React.js*, *Telegram*, *Wit.ai*.

ABSTRACT

New student admissions are one of the important processes in higher education institutions that require fast and accurate information services. Sam Ratulangi University (UNSRAT) has been delivering new student admission information (REGMABA) through Telegram groups, but this manual approach has limitations, such as delayed responses and many recurring questions. To overcome this problem, a Chatbot application based on Natural Language Processing (NLP) was developed using the Wit.ai platform integrated into the Telegram group.

This research aims to design and develop a Chatbot application as an automated information system that is able to answer questions from prospective new students related to REGMABA UNSRAT. The methodology used is a waterfall software development model, starting from literature study, design, implementation, to system testing using the Black Box Testing method.

The test results showed that the Chatbot was able to recognize intents and entities from user input in Indonesian and Manado with a success rate of 80%. The system also comes with a React.js-based admin dashboard that allows for visual management of Chatbot data. Although the system has been running well, there are still some limitations such as not being able to handle typos and double questions.

Thus, the implementation of this Chatbot is expected to improve the communication efficiency and quality of REGMABA UNSRAT's information services. The system has the potential to be further developed with dynamic database integration and expansion to other platforms.

Kata Kunci: Chatbot, Natural Language Processing, React.js, Telegram, Wit.ai.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat serta limpahan kasih karunia dan penyertaan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir berbentuk Prototipe dengan judul “Pengembangan Aplikasi *Chatbot* Untuk Pelayanan Penerimaan Mahasiswa Baru UNSRAT”.

Tugas Akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi S1 Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Sam Ratulangi, Manado. Dalam Proses penyusunan dan penyelesaian Tugas Akhir ini, penulis telah menerima banyak bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. DR. Ir. Berty Sompie, M.Eng, selaku Rektor Universitas Sam Ratulangi Manado;
2. Prof. Dr. Ir. Fabian J. Manoppo, M.Agr., selaku Dekan Fakultas Teknik UNSRAT;
3. Ir. Alwin M. Sambul, S.T., M.Eng., Ph.D. selaku Ketua Jurusan Teknik Elektro;
4. Virginia Tulenan, S.Kom., MTI. selaku Koordinator Program Studi S1 Teknik Informatika;
5. Ir. Sherwin R. U. A. Sompie, S.T., M.T. selaku Dosen Pembimbing I Tugas Akhir yang telah membantu, membimbing dan mengarahkan penulis sejak tahap perancangan sistem aplikasi hingga penyusunan laporan Tugas Akhir ini;
6. Jimmy Reagan Robot, S.T., M.T.I selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan masukan berharga dalam penyempurnaan laporan ini;
7. Arie S. M. Lumenta, S.T., M.T. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama perkuliahan hingga sampai pada tahap pembuatan Tugas Akhir;
8. Seluruh dosen dan staf Program Studi S1 Teknik Informatika Universitas Sam Ratulangi Manado atas ilmu dan bimbingan yang diberikan selama masa perkuliahan;
9. Habib, Hababah, Mama, Jana, Nayla yang merupakan keluarga tercinta yang senantiasa memberikan doa, mendampingi, serta memberikan dukungan, dan motivasi selama proses pengerjaan Tugas Akhir. Dukungan moral dan emosional dari Keluarga menjadi fondasi yang menguatkan penulis dalam menghadapi setiap tantangan. Terima kasih atas kesabaran, pengertian, serta cinta yang senantiasa mengalir tanpa syarat. Tanpa kalian, pencapaian ini tidak akan pernah terasa utuh;
10. Meong Meong sebagai lingkaran pertemanan yang senantiasa kompak, mendukung, dan menemani penulis sejak awal masa studi hingga terselesaikannya Tugas Akhir ini;
11. CEGILZ sebagai teman-teman yang penuh semangat, yang memberi warna di tengah tekanan tugas, serta selalu menjadi pengingat untuk terus maju dan berkembang;

12. Botty Waku Waku sebagai rekan-rekan yang solid dalam menghadapi berbagai dinamika perkuliahan serta tempat berbagi dan belajar bersama;
13. Teman-teman yang telah turut serta dalam proses pengujian dan evaluasi penelitian ini;
14. Teman-teman seperjuangan di Teknik Informatika Angkatan 2021 yang telah banyak membantu dalam proses diskusi, berbagi informasi, serta memberikan semangat selama masa pengerjaan;
15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu namun telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak terhadap kekurangan didalam penulisan ini yang disebabkan karena terbatasnya kemampuan penulis. Oleh sebab itu, segala bentuk masukan dan kritik yang membangun sangat diharapkan untuk meningkatkan kualitas tulisan ini. Semoga Tugas Akhir ini memberikan manfaat bagi banyak orang.

Manado, Agustus 2025

Penulis

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel.....	vii
Daftar Gambar.....	viii
Daftar Potongan Kode Program.....	ix
1 Bab I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	2
1.3 Batasan Masalah	2
1.4 Tujuan	3
1.5 Manfaat	3
2 Bab II Landasan Teori.....	4
2.1 Kajian Pustaka	4
2.2 Dasar Teori.....	19
2.2.1 Telegram	19
2.2.2 API Telegram.....	19
2.2.3 Chatbot	19
2.2.4 Natural Language Processing (NLP).....	20
2.2.5 Artificial Intelligence (AI).....	21
2.2.6 Python.....	21
2.2.7 Wit.ai.....	21
2.2.8 React.js	22
2.2.9 JavaScript Object Notation (JSON)	22
2.2.10 Dashboard Admin dan Single Page Application (SPA).....	23
3 Bab III Metodologi.....	24
3.1 Tempat dan Waktu Pelaksanaan.....	24

3.2	Metode Pengembangan Aplikasi	24
3.3	Alat dan Bahan.....	25
3.4	Kerangka Pikir	26
3.4.1	<i>Use Case Diagram</i>	27
3.4.2	<i>Activity Diagram</i>	29
3.4.3	<i>Arsitektur Aplikasi</i>	30
3.4.4	<i>Rancangan Interface Admin</i>	31
4	Bab IV Hasil dan Pembahasan.....	33
4.1	Hasil.....	33
4.1.1	Implementasi <i>Task Scenario Chatbot</i>	33
4.1.2	Implementasi <i>Interface</i> untuk Admin.....	36
4.2	Evaluasi dan Pengujian (Black Box Testing).....	40
4.2.1	Tujuan Pengujian.....	40
4.2.2	Teknik Pengujian.....	40
4.2.3	Skenario Pengujian.....	41
4.2.4	Pengujian <i>Alpha Testing</i>	44
4.3	Pengujian <i>User Acceptance Testing</i> (UAT)	46
4.4	Pembahasan	47
4.4.1	Cara Kerja Sistem Secara Menyeluruh.....	47
4.4.2	Pemanfaatan <i>Wit.ai</i> sebagai <i>NLP Engine</i>	48
4.4.3	Penjabaran Potongan Kode.....	51
4.4.4	Fungsionalitas <i>dashboard</i> admin berbasis web	54
4.4.5	Implikasi dan Potensi Pengembangan.....	54
5	Bab V Penutup	56
5.1	Kesimpulan	56
5.2	Saran	57
	Daftar Pustaka.....	58

DAFTAR TABEL

Table 2.1 Ringkasan Penelitian Terkait.....	12
Table 2.2 State of The Art	14
Table 2.3 Riset Gap.....	16
Table 2.4 Novelty Penelitian.....	18
Table 3.1 Penjelasan Use Case Diagram.....	28
Table 3.2 Penjelasan Aktor Activity Diagram.....	30
Table 4.1 Pengujian Black Box Testing	41
Table 4.2 Pengujian waktu respon Chatbot terhadap satu pengguna	45
Table 4.3 Pengujian waktu respon Chatbot terhadap sepuluh pengguna	45
Table 4.4 Tabel Pengujian Kepuasan Pengguna	46
Table 4.5 Ringkasan Alur Data dan Interaksi Sistem.....	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Mekanisme Natural Language Processing (NPL).....	20
Gambar 3.1 Metodologi Penelitian menggunakan waterfall	24
Gambar 3.2 Flowchart Mekanisme Bot	26
Gambar 3.3 Use Case Diagram.....	27
Gambar 3.4 Activity Diagram.....	29
Gambar 3.5 Rancangan Arsitektur Aplikasi Chatbot	30
Gambar 3.6 Rancangan Interface Database	31
Gambar 3.7 Rancangan Interface Bot Management	31
Gambar 3.8 Rancangan Interface Statistik Bot.....	31
Gambar 4.1 Tampilan user interface dan respon Chatbot pada aplikasi Telegram	34
Gambar 4.2 Tampilan user interface dan respon Chatbot pada aplikasi Telegram tampilan desktop	34
Gambar 4.3 Tampilan user interface dan respon Chatbot pada aplikasi Telegram tampilan desktop saat banyak pengguna	35
Gambar 4.4 Tampilan user interface dan respon Chatbot pada aplikasi Telegram tampilan mobile saat banyak pengguna	35
Gambar 4.5 Tampilan Halaman Utama Web Interface untuk Admin	37
Gambar 4.6 Panel Navigasi Daftar Intent yang Tersedia	37
Gambar 4.7 Tombol Penambahan Intent Baru pada Panel Navigasi	38
Gambar 4.8 Tampilan Keseluruhan Isi Halaman Intent.....	38
Gambar 4.9 Tampilan Halaman Intent Saat Melakukan Pengeditan Data	39
Gambar 4.10 Tampilan Halaman Statistik Chatbot.....	39
Gambar 4.11 Tampilan Halaman Pengelolaan Database Dinamis Chatbot	40
Gambar 4.12 Line Chart Perbandingan Waktu Respons Chatbot	46
Gambar 4.13 Halaman Understanding Wit.ai	49
Gambar 4.14 Halaman Intents Wit.ai.....	50
Gambar 4.15 Halaman Entity Wit.ai.....	50
Gambar 4.16 Halaman Utterances Wit.ai.....	51

DAFTAR POTONGAN KODE PROGRAM

Potongan Kode Program 4.1 Pemanggilan API Wit.ai untuk mengambil Intent dan Entity	48
Potongan Kode Program 4.2 Ekstraksi intent dan entity	51
Potongan Kode Program 4.3 Pembacaan data dari database lokal	52
Potongan Kode Program 4.4 Pengelolaan data dari React.js admin	52
Potongan Kode Program 4.5 Inisialisasi Aplikasi Flask dan CORS	52
Potongan Kode Program 4.6 Penyusunan balasan Chatbot berdasarkan intent dan entity	53
Potongan Kode Program 4.7 Struktur data pada response_map.py	53
Potongan Kode Program 4.9 Pengelolaan Data Jawaban Intent pada Dashboard Admin	54
Potongan Kode Program 4.8 Pengelolaan Data Entity Intent pada User Interface Admin	54

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi yang pesat pada era digital saat ini telah membawa transformasi signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang Pendidikan. Institusi Pendidikan tinggi dituntut untuk terus berinovasi dalam meningkatkan kualitas layanan akademik dan administratif guna memenuhi ekspektasi generasi digital yang menginginkan akses informasi yang cepat, akurat, dan mudah dijangkau.

Universitas Sam Ratulangi (UNSRAT) sebagai salah satu institusi Pendidikan tinggi di Indonesia, berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada calon mahasiswa baru. Melalui situs resmi Registrasi Mahasiswa Baru (REGMABA), UNSRAT menyediakan berbagai informasi terkait proses penerimaan mahasiswa baru. Namun, dalam implementasinya, penyampaian informasi masih dilakukan secara manual melalui grup percakapan *Telegram*. Hal ini menimbulkan beberapa kendala, seperti tingginya volume pertanyaan berulang dari calon mahasiswa, keterbatasan waktu respon karena jam operasional yang terbatas, serta kesulitan dalam mengelola interaksi yang efektif di tengah banyaknya anggota grup.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, implementasi teknologi *Chatbot* berbasis *Natural Language Processing* (NLP) menjadi solusi yang potensial. *Chatbot* merupakan program komputer yang dirancang untuk mensimulasikan percakapan dengan pengguna manusia, memungkinkan interaksi dua arah secara otomatis dan *real-time*. Dalam konteks Pendidikan tinggi, *Chatbot* telah digunakan untuk meningkatkan efisiensi layanan administrasi, memberikan dukungan akademik, serta memperkuat keterlibatan mahasiswa. Studi oleh (Chamorro-Atalaya et al. 2023) menunjukkan bahwa *Chatbot* dapat meningkatkan interaksi mahasiswa, motivasi belajar, dan menyediakan umpan balik yang cepat dalam proses pembelajaran. Lebih lanjut, penelitian oleh (Devesh et al. 2024) menekankan bahwa integrasi *Chatbot* dalam Pendidikan tinggi dapat meningkatkan efisiensi proses administratif dan mendukung model pembelajaran campuran. Dengan kemampuan untuk memberikan respon instan dan personalisasi interaksi, *Chatbot* dapat menjadi alat yang efektif

dalam meningkatkan pengalaman pengguna dan efisiensi operasional institusi Pendidikan.

Dalam pengembangan *Chatbot* untuk layanan penerimaan mahasiswa baru di UNSRAT, platform *Wit.ai* dipilih sebagai basis NLP. *Wit.ai* yang dimiliki oleh Meta, menyediakan antarmuka yang *user-friendly* dan mendukung pengenalan bahasa alami, klasifikasi *intent*, serta ekstraksi entitas, memungkinkan pengembangan *Chatbot* yang mampu memahami dan merespon pertanyaan pengguna dengan akurat (Alphabag 2025).

Dengan demikian, pengembangan aplikasi *Chatbot* berbasis *Wit.ai* untuk layanan penerimaan mahasiswa baru di UNSRAT diharapkan dapat meningkatkan efisiensi komunikasi, memberikan informasi yang akurat dan cepat kepada calon mahasiswa, serta meringankan beban kerja tim penerimaan mahasiswa baru. Implementasi ini juga sejalan dengan tren global dalam pemanfaatan teknologi AI untuk meningkatkan kualitas layanan di sektor Pendidikan tinggi.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana merancang dan mengembangkan *Chatbot* sebagai layanan sistem informasi Universitas Sam Ratulangi untuk mendukung penyediaan informasi REGMABA UNSRAT melalui grup *Telegram* calon mahasiswa baru?
2. Bagaimana penerapan *Chatbot* dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyampaian informasi kepada calon mahasiswa baru Universitas Sam Ratulangi?

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian ini tetap terfokus dan terarah, maka diperlukan Batasan masalah yang jelas. Adapun batasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Implementasi *Chatbot* hanya dikembangkan untuk *chatting group Telegram* calon mahasiswa baru sebagai pendukung layanan informasi Registrasi Mahasiswa Baru (REGMABA UNSRAT).

2. *Chatbot* dirancang untuk merespon masukan dalam dua bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan bahasa Manado.
3. *Natural Language Processing* (NLP) digunakan sebagai pendekatan utama dalam mengenali maksud (*intent*) dan entitas dari masukan pengguna.
4. *Chatbot* hanya memberi respon terhadap masukan berupa *character*, tidak dengan perhitungan matematis.
5. *Chatbot* yang dikembangkan akan berfokus pada penyediaan informasi terkait proses penerimaan mahasiswa baru, akreditasi program studi, dan profil Universitas Sam Ratulangi.

1.4 Tujuan

Mengembangkan aplikasi *Chatbot* yang dapat diimplementasikan kedalam grup *Telegram* calon mahasiswa baru sebagai suatu layanan sistem informasi bagi calon peserta didik yang dapat mendukung penyaluran informasi terkait Registrasi Mahasiswa Baru Universitas Sam Ratulangi (REGMABA UNSRAT).

1.5 Manfaat

Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik dari sisi pengembangan ilmu pengetahuan (manfaat teoritis) maupun dari sisi penerapan secara langsung dalam dunia nyata (manfaat praktis). Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tugas Akhir ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang teknologi informasi, khususnya dalam penerapan *Natural Language Processing* (NLP) dan pengembangan sistem *Chatbot* berbasis kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*). Dengan menggunakan platform *Wit.ai*, penelitian ini dapat menjadi referensi atau studi awal bagi penelitian-penelitian lanjutan terkait pemanfaatan NLP dalam pengembangan sistem informasi interaktif di lingkungan Pendidikan tinggi;
2. Membantu tim penerimaan mahasiswa baru UNSRAT dalam menyampaikan informasi secara efisien, serta meningkatkan kualitas layanan digital di lingkungan Universitas Sam Ratulangi Manado;
3. Mempermudah calon mahasiswa baru dalam mengakses informasi yang dibutuhkan secara mandiri, cepat, dan akurat.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Pustaka

Sebagai acuan dalam perancangan aplikasi *Chatbot* ini, maka perlu untuk dilakukan pengamatan terhadap penelitian-penelitian yang terkait, agar penelitian dapat berjalan dengan lancar. Beberapa penelitian terkait sebelumnya yang digunakan sebagai bahan acuan dalam perancangan aplikasi ini adalah sebagai berikut:

Pada penelitian oleh (Fatwan Alfiat et al. 2021) mengembangkan sebuah *Chatbot* berbasis NLP yang mampu merespons pertanyaan secara otomatis. *Chatbot* yang dibangun menggunakan *Node.js* dan memanfaatkan *Wit.ai* sebagai mesin NLP yang berperan sebagai basis pengetahuan. Data *Chatbot* diperoleh dari pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan terkait layanan Sistem Pelaporan Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) yang merupakan layanan konsultasi milik Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM). Sistem SPP-IRT sebelumnya pada pelaksanaannya dari pelayanan ini menggunakan layanan *live chat* untuk memberikan informasi ataupun berkomunikasi langsung untuk melayani pengguna terkait dengan SPP-IRT. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa *Chatbot* mampu memberikan tanggapan secara bervariasi sesuai dengan data pelatihan dan validasi yang dilakukan melalui *Wit.ai*. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan aplikasi *Chatbot* SPP-IRT berbasis *Node.js* untuk digunakan oleh BPOM, dan integrasi pada *platform Wit.ai* sebagai basis pengetahuan dari aplikasi *Chatbot* yang dikembangkan. *Chatbot* yang dikembangkan ini telah dilatih *response* pertanyaan terlebih dahulu sehingga *Chatbot* dapat memberikan *response* pertanyaan dari pengguna dengan beragam sesuai dengan *input* yang dilatih sebelumnya dan telah melalui proses validasi pada *platform Wit.ai*.

Penelitian yang dilakukan oleh (Prasetyo, Benarkah, and Chrisintha 2021) mengembangkan sebuah *Chatbot* berbasis *Natural Language Processing* (NLP) yang ditujukan untuk memberikan informasi mengenai Program Teknologi Informasi di Jurusan Teknik Informatika, Universitas Surabaya. *Chatbot* ini dirancang untuk memproses dan merespons pertanyaan dalam Bahasa Inggris dengan mengidentifikasi kata kunci dari pertanyaan pengguna. Validasi sistem dilakukan melalui dua

pendekatan yaitu *cross-validation* dan pengujian langsung oleh pengguna. Hasil *cross-validation* menunjukkan akurasi sistem sebesar 83,33%, sedangkan uji coba oleh sepuluh pengguna menghasilkan tingkat akurasi sebesar 76%, maka disimpulkan bahwa penggunaan metode *Natural Language Processing* (NLP) cukup baik telah diterapkan dalam penelitian yang dilakukan. Meski begitu, *Chatbot* masih perlu untuk dikembangkan kembali dikarenakan akurasi yang masih perlu diasah, ini dapat dilihat dengan adanya ditemukan beberapa kasus pada penelitian yang membuat hasil validasi menjadi kurang tepat.

(Erlina et al. 2023) Meneliti penerapan *Chatbot* berbasis Kecerdasan Buatan (*Artificial Intellogence*) untuk meningkatkan efisiensi layanan informasi di sekolah dengan banyak jenjang pendidikan. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa teknologi kecerdasan buatan atau *Artificial Intellogence* membuktikan bahwa dapat meningkatkan potensi layanan yang lebih efektif di lingkungan sekolah. Hasil kajian menunjukkan bahwa *Chatbot* mampu menyampaikan informasi secara cepat, akurat, dan fleksibel, sehingga mendukung mutu layanan secara keseluruhan serta dengan penerapan *Chatbot* dalam suatu instansi pelayanan Pendidikan dapat membantu siswa/siswi dalam mendapatkan informasi terkait dengan sekolah dengan akurat dimanapun dan kapanpun.

Penelitian yang dilakukan oleh (Lubis and Sumartono 2023) menunjukkan bahwa pemanfaatan *Chatbot* dalam lingkungan akademik maupun meningkatkan interaksi antara mahasiswa dan sistem kampus. Dalam penelitian tersebut, *Chatbot* dikembangkan menggunakan layanan *Amazon Web Service* (AWS), dengan *Amazon Lex* sebagai komponen utama dalam pemrosesan bahasa alami, dan *Twilio* digunakan sebagai media untuk menangani *input* dari pengguna. Sistem ini berbasis teknologi *Cloud Computing*, yang dikombinasikan dengan pendekatan *Natural Language Processing* (NLP) untuk memahami maksud dari setiap pesan yang diterima. *Amazon Lex* memanfaatkan kemampuan *Natural Language Understanding* (NLU) dan NLP dalam menganalisis serta menginterpretasi pertanyaan pengguna. Model interaksi dibangun berdasarkan *intent* dan *utterances* yang telah ditentukan, kemudian pertanyaan dikirim ke *Amazon Open Search Service* untuk dicocokkan dengan jawaban yang relevan. Proses pencocokan ini memperhitungkan frekuensi kemunculan kata, tingkat kepentingan, dan relevansi istilah dalam dokumen.

(Husamuddin et al. 2020) Penelitian ini mengusulkan penerapan *Chatbot* berbasis *Natural Language Processing* (NLP) untuk mengotomatiskan layanan *Frequently Ask Questions* (FAQ) di platform *Kitabisa.com*. *Chatbot* dirancang pada *Telegram* menggunakan teknologi *TensorFlow* sebagai inti dari pemrosesan NLP, sehingga mampu berfungsi sebagai sistem layanan pelanggan otomatis. Sistem yang dirancang mampu memberikan respons yang relevan terhadap pertanyaan pengguna, dengan tingkat akurasi mencapai 73%. Dalam implementasinya, antarmuka *Chatbot Telegram* dibangun menggunakan *framework Laravel* (PHP), sementara proses NLP dijalankan menggunakan *Python*. Integrasi kedua bahasa ini membentuk satu kesatuan sistem yang berjalan secara efektif. Hasil pengujian menunjukkan bahwa *Chatbot* dapat menjawab sebagian besar pertanyaan FAQ dengan baik, meskipun beberapa kesalahan dalam proses ditemukan. Kesalahan ini umumnya disebabkan oleh masukan pengguna yang tidak sesuai konteks, penggunaan bahasa yang tidak formal, atau kesalahan penulisan kata. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan *Chatbot* berbasis NLP di platform perpesanan seperti *Telegram* berpotensi untuk meningkatkan efisiensi pelayanan informasi, khususnya dalam menjawab pertanyaan berulang secara otomatis dan cepat.

Penelitian oleh (Furqan, Sriani, and Shidqi 2023) mengembangkan *Chatbot* berbasis *Natural Language Processing* (NLP) dengan memanfaatkan platform *Telegram* dan Bahasa pemrograman *Python* untuk memberikan respons secara *real-time* terhadap pertanyaan pengguna. Pengembangan *Chatbot* ini menggunakan metode *System Development Life Cycle* (SDLC) model *Waterfall*, serta dilakukan pengujian melalui *User Acceptance Testing* (UAT). Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem yang dikembangkan memiliki tingkat akurasi sebesar 94%, yang menandakan bahwa *Chatbot* mampu memberikan jawaban yang relevan dan efektif dalam membantu mahasiswa memperoleh informasi akademik, seperti informasi terkait pendaftaran kuliah. Melalui penerapan NLP, sistem mampu menyaring dan memproses *input* teks secara cepat dan tepat, sehingga menghasilkan satuan kata yang mudah dikenali oleh program. Proses interaksi diawali ketika pengguna membuka pesan dan mengirimkan pertanyaan, kemudian *Chatbot* memproses berdasarkan kata kunci yang telah diprogram sebelumnya. Berdasarkan hasil UAT, mayoritas pengguna menyatakan puas

terhadap performa *Chatbot*, serta menilai sistem tersebut layak dan efektif dalam mendukung layanan informasi, dengan tingkat kepuasan sebesar 94%

(Chandra et al. 2022) Mengembangkan sebuah *Chatbot* berbasis *Artificial Intelligence* (AI) yang dirancang untuk mensimulasikan percakapan secara *real-time* antara manusia dan mesin melalui media teks, suara, atau visual. *Chatbot* ini diimplementasikan pada *platform Telegram* sebagai sarana untuk menyampaikan informasi penting kepada pengguna, serta memanfaatkan teknologi *Natural Language Processing* (NLP) dalam memahami dan memproses *input* dari pengguna. Hasil penelitian dan pengujian menunjukkan beberapa temuan penting seperti *Chatbot* perlu dilatih terlebih dahulu dengan sejumlah kata atau frasa tertentu agar mampu mengenali *input* pengguna dan memicu respons yang relevan ke *server bot*. Kemudian performa respon *Chatbot* sangat bergantung pada kualitas koneksi internet, baik dari sisi *server bot* maupun *platform* pemrosesan bahasa alami dan seluruh data atau informasi yang akan dikirimkan kepada pengguna harus ditambahkan terlebih dahulu ke dalam *source code*, sehingga *Chatbot* dapat memberikan jawaban yang sesuai berdasarkan *trigger* yang diterima dari layanan NLP.

(Ardiansyah et al. 2023) Mengembangkan *Chatbot* berbasis *Natural Language Processing* (NLP) yang dirancang untuk merespons pesan pelanggan secara otomatis. Berdasarkan hasil penelitian, *Chatbot* yang dikembangkan terbukti mudah digunakan dan dipahami oleh pelanggan, serta mampu meningkatkan efisiensi operasional pelaku usaha dengan mengoperasikan untuk membalas pesan secara otomatis. Hal ini menjadikan layanan yang diberikan lebih cepat, responsive, dan optimal. *Chatbot* diimplementasikan melalui aplikasi *WhatsApp* sebagai solusi atas permasalahan komunikasi yang belum optimal dalam bisnis *Vermak R'Jeans*. Ketika pelanggan mengirimkan pesan, sistem akan memberikan respons awal berupa *welcome chat*, lalu menampilkan tiga pilihan layanan utama yakni informasi lokasi dan jam operasional, daftar harga layanan, dan layanan antar jemput. Dengan pemanfaatan NLP, *Chatbot* dapat memberikan jawaban yang sesuai dan mudah dimengerti oleh pelanggan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kehadiran *Chatbot* ini mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam layanan pelanggan, karena pertanyaan dapat dijawab secara *real-time*.

Penelitian oleh (Santoso et al. 2024) mengembangkan sistem *Chatbot* berbasis Kecerdasan Buatan (*Artificial Intellogence*) untuk layanan informasi perpustakaan melalui platform *chatting Telegram*. Sistem ini memanfaatkan *Wit.ai* sebagai alat pemrosesan bahasa alami (NLP) guna memahami dan menginterpretasi pesan pengguna secara otomatis. *Chatbot* dirancang agar mampu menyampaikan informasi perpustakaan secara interaktif dan responsif. Kinerja sistem dievaluasi menggunakan dua indikator utama, yaitu *Quality Detection* (QD) dan *Conversational Effectiveness* (CE). Kedua indikator tersebut digunakan untuk menilai kemampuan *Chatbot* dalam mengenali dan memahami maksud pengguna serta untuk mengukur efektivitas dari *Chatbot* dalam memberikan tanggapan yang relevan dan memuaskan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa skor QD mencapai 1.04 dan skor CE sebesar 0.83.

Penelitian oleh (Joey Ferelestian et al. 2023) membahas terkait pengembangan sistem *Chatbot* berbasis *Telegram* yang terintegrasi dengan layanan *Natural Language Processing* (NLP) dari *Wit.ai*. Tujuan utama dari sistem adalah untuk menyediakan informasi kampus bagi mahasiswa Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW) secara cepat dan efisien. Proses pelatihan *Chatbot* dilakukan dengan pendekatan *Natural Language Understanding* (NLU) dan *Natural Language Generation* (NLG) menggunakan antarmuka *Wit.ai* dan diintegrasikan ke *Telegram* menggunakan *node-wit* dan *Telegraf.js*. Metode pengembangan yang digunakan adalah *Research and Development* (R&D) dengan pengumpulan data melalui survei terhadap 60 mahasiswa. *Chatbot* ini dirancang untuk menjawab berbagai pertanyaan seputar beasiswa, agenda kampus, dan kontak fakultas. Hasil pengujian sistem menggunakan *black-box testing* menunjukkan bahwa *Chatbot* mampu menjawab pertanyaan dengan akurasi 97%, berdasarkan 130 skenario pengujian dari 13 kategori percakapan. Sistem mendukung skenario interaktif seperti permintaan detail beasiswa tertentu, informasi agenda bulanan, dan kontak fakultas. Data disusun dalam basis data terstruktur yang diakses oleh sistem untuk menghasilkan respons berbasis *intent* dan *entity*. Proses *conversational flow* diatur secara sistematis di *Wit.ai*, dengan *entity* seperti bulan, jenis beasiswa, dan fakultas parameter kunci. Kontribusi utama dari penelitian ini adalah membuktikan bahwa integrasi antara *Wit.ai* dan *Telegram* efektif dalam menyederhanakan akses informasi akademik, serta bahwa akurasi *Chatbot* dapat dicapai melalui pelatihan intensif berbasis *intent-entity*.

Penelitian oleh (Ayuningtyas et al. 2024) mengembangkan sebuah *Chatbot* bernama *EZY* untuk mendukung pembelajaran mata kuliah *Korespondensi Bahasa Inggris* menggunakan *platform Chatbot Smojo.ai*. Tujuan utama dari pengembangan sistem ini adalah untuk meningkatkan kemampuan belajar mandiri siswa melalui media yang interaktif, fleksibel, dan berbasis AI. *Chatbot EZY* dirancang menggunakan *template ACITA* dari *Smojo.ai* yang dimodifikasi dengan konten multimedia seperti teks, audio, video, dan link interaktif. Materi dimasukkan melalui *editor Smojo* dalam struktur tertentu (misalnya MM untuk baris baru, M* untuk *bullet point*, dan *iframe* untuk tautan video). Selain materi pembelajaran, *EZY* juga dilengkapi fitur kuis pilihan ganda berbasis bot, yang memungkinkan siswa menerima umpan balik otomatis terhadap jawaban mereka. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan *Chatbot* mampu meningkatkan interaksi dalam proses pembelajaran dan memudahkan akses terhadap materi secara fleksibel melalui perangkat seperti *smartphone* dan laptop. *Chatbot EZY* menjadi solusi untuk pembelajaran *blended learning*, terutama ketika waktu tatap muka dikelas terbatas. Kontribusi utama dari penelitian ini adalah pemanfaatan *Chatbot* sebagai media pembelajaran berbasis AI yang mampu menyajikan materi secara personal, interaktif, dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan pengajar melalui *platform Smojo.ai* yang tidak memerlukan penguasaan coding tinggi.

Penelitian oleh (Ajiz et al. 2023) mengembangkan aplikasi *Chatbot* berbasis web yang dapat memberikan layanan informasi akademik secara cepat dan interaktif menggunakan metode *Artificial Intelligence Markup Language (AIML)*. *Chatbot* dirancang agar dapat memproses pertanyaan pengguna dan mencocokkannya dengan *template* berbasis AIML untuk menghasilkan respons yang sesuai. Bila respons tidak ditemukan dalam basis data, pertanyaan akan diarahkan ke admin untuk ditambahkan. Proses pengembangan sistem meliputi analisis kebutuhan terhadap mahasiswa baru dan dosen wali, perancangan sistem dengan *flowchart* dan *use-case diagram*, implementasi antarmuka *Chatbot* untuk pengguna admin, serta pengujian menggunakan metode *black-box* dan *white-box*. Sistem memungkinkan input bahasa alami dan informal, serta mendukung interaksi dalam bentuk teks, suara, dan gambar. Hasil pengujian menunjukkan bahwa *Chatbot* mampu memberikan jawaban yang akurat dan responsif untuk pertanyaan seputar akademik, seperti informasi

pendaftaran, biaya kuliah, jadwal perkuliahan, dan lokasi fasilitas kampus. *Chatbot* ini dirancang fleksibel, dapat dikembangkan lebih lanjut, dan memberikan dasar kuat untuk peningkatan layanan akademik secara digital.

Penelitian oleh (Alfareza et al. 2020) membangun sistem *Chatbot* sebagai solusi digital dalam meningkatkan pelayanan akademik di Jurusan Teknik Industri Universitas Islam Indonesia. Selama ini, mahasiswa harus datang langsung ke ruang jurusan untuk mendapatkan informasi, yang dinilai tidak efisien. Oleh karena itu, sistem *Chatbot* berbasis *Natural Language Processing* (NLP) dikembangkan untuk memberikan respons otomatis terhadap pertanyaan umum. *Chatbot* dibangun menggunakan bahasa pemrograman *Python* tanpa basis data eksternal, di mana seluruh logika percakapan dan respons ditanamkan langsung di dalam *source code*. Proses NLP yang terjadi dalam aplikasi *Chatbot* ini yakni meliputi *preprocessing* atau tokenisasi normalisasi huruf kecil, kemudian *scoring* atau pencocokan kata kunci dengan pertanyaan pengguna, dan respon otomatis yang akan diberikan berdasarkan nilai skor tertinggi dari kecocokan. Sistem ini dirancang untuk menangani tiga kategori utama, antaranya pendaftaran *outline* tugas akhir, pengecekan status *outline*, dan jadwal seminar kerja praktik. Pengujian dilakukan dengan metode *black-box testing*, dan hasilnya menunjukkan *Chatbot* dapat memberikan respons yang sesuai dengan skenario percakapan. Namun, sistem belum dapat menangani kesalahan pengetikan atau ejaan yang baik, karena tidak dilengkapi dengan fitur koreksi otomatis atau *machine learning* adaptif.

Penelitian oleh (Khoirunisa et al. 2020) implementasi *Chatbot* dilakukan sebagai asisten virtual untuk layanan administrasi di Fakultas Teknik, menggunakan platform *Dialogflow* sebagai mesin *Natural Language Processing* (NLP). *Chatbot* dikembangkan untuk menangani berbagai pertanyaan terkait informasi akademik seperti jadwal perkuliahan, pengajuan surat, serta data mahasiswa. Proses pengembangan dilakukan melalui beberapa tahap yakni perancangan percakapan (*intent* dan *entity*) pada *Dialogflow*, integrasi *Chatbot* ke *Telegram* menggunakan metode *black-box testing* terhadap 10 kategori layanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Chatbot* mampu memberikan respon akurat untuk 80% skenario pertanyaan, sedangkan sisanya perlu pengembangan lebih lanjut terutama dalam menangani pertanyaan tidak terstruktur. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penggunaan *Chatbot*

berbasis *Dialogflow* mampu mengurangi beban layanan tatap muka dan menjadi solusi jangka panjang untuk digitalisasi pelayanan kampus.

Penelitian oleh (Tarigan et al. 2024) membahas bagaimana *Chatbot* berbasis *Natural Language Processing* (NLP) dapat mendukung transformasi digital dalam sistem layanan akademik di lingkungan perguruan tinggi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan metode pengumpulan data berupa studi pustaka, observasi implementasi *Chatbot* di salah satu universitas, dan wawancara terhadap pengguna. *Chatbot* yang dibangun dirancang untuk menjawab pertanyaan umum mahasiswa, seperti informasi jadwal kuliah, pengisian KRS, beasiswa, dan pengajuan cuti. Dengan memanfaatkan NLP, *Chatbot* mampu mengenali variasi bahasa pengguna, termasuk singkatan atau kesalahan ejaan ringan, serta memberikan respons secara cepat dan simultan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Chatbot* dapat menjawab sekitar 85% pertanyaan dengan tepat dan dinilai sangat membantu oleh mahasiswa dan staf akademik. Namun, integrasi dengan sistem informasi akademik (SIKAD) masih menghadapi tantangan, terutama pada aspek sinkronisasi data *real-time*, keterbatasan model NLP, dan keamanan data pribadi. Untuk menjamin keberhasilan jangka panjang, disarankan adanya strategi berkelanjutan berupa pemeliharaan sistem, pembaruan model NLP, serta pelatihan pengguna. Pelatihan ini menegaskan bahwa *Chatbot* berpotensi menjadi bagian penting dalam digitalisasi layanan kampus yang efisien, responsif, dan adaptif.

Penelitian oleh (Rizki et al. 2024) mengembangkan *Chatbot* administrasi akademik berbasis *Telegram* menggunakan *framework Rasa*. Sistem ini mendukung lebih dari 200 *intent* dan 27 dialog yang mencakup layanan administrasi kampus seperti pembayaran kuliah dan pendaftaran mahasiswa. Metode yang digunakan mencakup pelatihan model NLU dan dialog di *Rasa*, serta pengujian implementasi. Kelemahannya terletak pada respons sistem yang tidak konsisten ketika dihadapkan pada *input* acak atau terlalu banyak *intent*, serta tidak adanya *dashboard* pengelolaan.

Penelitian oleh (Lestari et al. 2024) merancang *Chatbot Telegram* bernama MONA sebagai asisten *monitoring* jaringan berbasis klasifikasi *intent* dengan metode *Support Vector Machine* (SVM). Sistem ini terintegrasi dengan *FastAPI* dan dievaluasi menggunakan algoritma pembandingan seperti *Naïve Bayes* dan *Neural Network*, di

mana SVM menunjukkan akurasi tertinggi sebesar 98,92%. Namun, sistem ini tidak menyertakan *dashboard* admin dan belum mendukung bahasa lokal.

Sebagai dasar dalam perancangan *Chatbot* ini, beberapa penelitian terdahulu telah dikaji dan dirangkum dalam tabel Ringkasan Penelitian Terkait (*Tabel 2.1*). Kemudian pada tabel *State of The Art* (*Tabel 2.2*) memuat ringkasan fokus, metode, serta hasil utama dari penelitian-penelitian terkait yang relevan dengan topik ini. Untuk uraian yang lebih lengkap mengenai masing-masing penelitian, dapat merujuk langsung pada *Tabel 2.2*.

Table 2.1 Ringkasan Penelitian Terkait

Referensi	Sumber Data / Platform	Teknologi / Algoritma
(Fatwan Alfiat et al., 2023)	FAQ SPP-IRT BPOM, <i>Wit.ai</i>	<i>Chatbot</i> , NLP, <i>Node.js</i> , <i>Wit.ai</i>
(Prasetyo et al., 2021)	Program TI Universitas Surabaya, validasi pengguna	<i>Chatbot</i> , NLP, <i>Keyword Matching</i> , <i>Cross-validation</i> (akurasi 83.33%)
(Erlina et al., 2023)	Layanan informasi di sekolah multi jenjang	<i>Chatbot</i> , <i>Artificial Intelligence</i>
(Lubis et al., 2023)	AWS, Twilio	<i>Chatbot</i> , NLP, <i>Amazon Lex</i> , AWS, <i>OpenSearch</i> , <i>Cloud Computing</i>
(Husamuddin et al. 2020)	<i>Kitabisa.com</i> , Telegram	<i>Chatbot</i> , NLP, <i>TensorFlow</i> , <i>Python</i> , <i>Laravel</i> (akurasi 73%)
(Furqan et al., 2023)	Telegram, UAT	<i>Chatbot</i> , NLP, <i>Python</i> , <i>SDLC Waterfall</i> (akurasi 94%)
(Chandra et al. 2022)	Telegram	<i>Chatbot</i> , NLP, <i>Artificial Intelligence</i> , NLU, NLG
(Ardiansyah et al., 2023)	Whatsapp, pelanggan Vermak R' Jeans	<i>Chatbot</i> , NLP, Intent-based
(Santoso et al., 2024)	Telegram, layanan perpustakaan	<i>Chatbot</i> , NLP, <i>Wit.ai</i> , <i>Webhook</i> , QD (1.04), CE (0.83)
(Joey Ferelestian et al., 2023)	UKDW, <i>Wit.ai</i> , Telegram	<i>Chatbot</i> , NLP, NLU, NLG, <i>Wit.ai</i> , <i>Node.js</i> , <i>Telegraf.js</i> (akurasi 97%)

(Ayuningtyas et al., 2024)	<i>Smojo.ai</i> , pembelajaran korespondensi Bahasa Inggris	<i>Chatbot</i> , NLP, <i>Smojo.ai</i> , Template ACITA, <i>Multimedia Learning</i>
(Ajiz et al., 2023)	Web akademik fakultas	<i>Chatbot</i> , AIML, NLP, <i>Black-box Testing</i> , <i>White-box Testing</i>
(Alfareza et al., 2020)	Layanan akademik jurusan Teknik industry UII	<i>Chatbot</i> , NLP, <i>Python</i> , <i>Keyword Scoring</i> , <i>Preprocessing</i>
(Khoirunisa et al., 2020)	<i>Dialogflow</i> , Telegram	<i>Chatbot</i> , NLP, <i>Dialogflow</i> , <i>Intent-Entity Model</i> (akurasi 80%)
(Tarigan et al., 2024)	Sistem akademik perguruan tinggi	<i>Chatbot</i> , NLP, Analisis Kualitatif, integrasi SIAKAD
(Rizki et al., 2024)	Telegram, Layanan administrasi akademik	<i>Chatbot</i> , NLP, <i>RASA Framework</i>
(Lestari et al., 2024)	Telegram, Sistem monitoring jaringan	<i>Chatbot</i> , NLP, SVM, <i>FastAPI</i> (akurasi 98.92%)

Table 2.2 State of The Art

No	Judul Penelitian	Referensi	Sumber Data/ Platform	Teknologi / Metode / Algoritma	Kelemahan Metode	Metode Yang Diusulkan	Temuan / Hasil
1	Perancangan Aplikasi <i>Chatbot</i> Menggunakan <i>Wit.ai</i> pada sistem SPP-IRT Berbasis Web	(Fatwan Alfiat et al. 2021)	FAQ layanan SPP-IRT BPOM	NLP <i>Wit.ai</i> , <i>Node.js</i> , <i>React.js</i> , <i>Socket.io</i>	Hanya bisa digunakan dengan data yang dilatih manual, tidak bisa disesuaikan jika ada perubahan data diluar sistem (tidak dinamis)	Menggunakan API <i>Wit.ai</i> dan melatih data dengan format JSON dan menghubungkan <i>Chatbot</i> ke UI web menggunakan <i>React.js</i>	Chatbot mampu menjawab FAQ secara otomatis dengan output valid berdasarkan data yang telah dilatih
2	Implementasi <i>Natural Language Processing</i> dalam Pembuatan <i>Chatbot</i> Pada Program <i>Information Technology</i> Universitas Surabaya	(Prasetyo et al. 2021)	Halaman web resmi Program IT US dan <i>crawling</i> dari web eksternal terkait	NLP, NLTK, TF-IDF, POS Tagging, Web Crawling	Sistem tidak dapat memberikan jawaban yang akurat bila tidak tersedia baik di <i>database</i> maupun hasil <i>crawling</i>	Implementasi <i>Chatbot</i> berbasis NLP yang menggunakan ekstraksi <i>keyword</i> pencocokan data dari <i>database</i> dan <i>crawling data</i>	Akurasi sistem <i>Chatbot</i> yang dibangun yakni 83,33% (<i>cross validation</i>) dan 76% (<i>user validation</i>)
3	Implementasi Layanan Akademik Berbasis <i>Chatbot</i> untuk Meningkatkan Interaksi Mahasiswa	(Lubis at al. 2023)	Sumber layanan akademik UPPB, <i>Twilio</i> , <i>Amazon Web Services</i> , <i>WhatsApp</i>	<i>Amazon Lex</i> (NLP + NLU), AWS <i>Lambda</i> , <i>Amazon DynamoDB</i> , <i>Amazon API</i> , <i>Amazon CloudFront</i> ; Metode pengembangan <i>Waterfall</i>	<i>Chatbot</i> hanya dapat menjawab berdasarkan <i>input</i> yang sudah dilatih dan tersimpan, tidak dengan <i>intent</i> yang tidak dikenali	<i>Chatbot</i> berbasis <i>cloud</i> dan terintegrasi <i>WhatsApp</i> via <i>Twilio</i> , dengan arsitektur berbasis <i>intent-slot-fulfillment</i> (<i>Amazon Lex</i>)	<i>Chatbot</i> berhasil menjawab pertanyaan dengan akurat, hasil uji sistem menunjukkan semua skenario pengujian berhasil

4	Otomatisasi Layanan <i>Frequently Ask Questions</i> Berbasis <i>Natural Language Processing</i> Pada <i>Telegram Bot</i>	(Husamuddin et al. 2020)	Daftar FAQ dari halaman <i>help center</i> Kitabisa.com, Platform <i>Telegram</i> , Bot Server (PHP + <i>Python</i>)	NLP, <i>TensorFlow</i> , <i>TF.Learn</i> , <i>Artificial Neural Network</i> , <i>Tokenizing</i> , <i>NLTK</i> , <i>JSON</i>	Kesalahan konteks jawaban yang disebabkan oleh kesalahan ejaan pengguna yang tergantung dari variasi <i>input</i> yang sudah dilatih	Membangun <i>Chatbot Telegram</i> berbasis NLP dengan klasifikasi teks menggunakan <i>multilayer ANN</i> dan optimasi dengan metode <i>Adam</i> untuk akurasi respons berbasis <i>intent</i>	Akurasi respon <i>Chatbot</i> mencapai 73% dari 100 pertanyaan yang diuji oleh 10 koresponden, dapat menjawab FAQ secara otomatis dengan pemahaman konteks dasar
5	<i>Chatbot AI</i> Platform Sebagai Media Peningkatan Kemampuan Belajar Siswa	(Ayuningtyas et al. 2024)	Pembelajaran korespondensi Bahasa Inggris, Platform <i>Chatbot Smojo.ai</i> , <i>Template ACITA</i>	NLP, <i>POS Tagging</i> , <i>Rule Matching</i> , <i>Visual design</i> via <i>template editor</i>	Sistem bergantung pada kelengkapan <i>input</i> materi yang disiapkan	Pengembangan <i>Chatbot</i> pembelajaran EZY menggunakan platform <i>Smojo.ai</i>	<i>Chatbot EZY</i> yang mendukung pembelajaran <i>blended learning</i>
6	Pengembangan Aplikasi <i>Chatbot Telegram</i> Menggunakan <i>Framework Rasa</i> untuk Pelayanan Administrasi di Perguruan Tinggi Universitas Stikubank	(Rizki et al. 2024)	Data dari pertanyaan BAAK Universitas Stikubank, Platform <i>Telegram</i> , <i>Rasa Open Source</i>	<i>Rasa Framework</i> (NLU & <i>Dialog Management</i>), <i>Python</i>	Akurasi respons menurun saat jumlah data <i>training</i> meningkat serta respons bisa acak jika input tidak sesuai format	Pengembangan <i>Chatbot Telegram</i> menggunakan <i>Rasa Framework</i> dengan entitas pertanyaan terstruktur dan <i>flow</i> interaksi berdasarkan format/NIM/program studi	<i>Chatbot</i> mampu menjawab otomatis pertanyaan dan sistem berhasil dijalankan di <i>Telegram</i> , dengan pengolahan terhadap data skala kecil

Table 2.3 Riset Gap

No	Fokus Penelitian	Penjelasan Singkat	Metode yang Digunakan	Referensi	Kelemahan	Kelebihan
1	<i>Chatbot Telegram</i> untuk Layanan Informasi Pendaftaran Mahasiswa Baru	Pengembangan <i>Chatbot</i> berbasis <i>Telegram</i> yang menggantikan sistem FAQ statis untuk menjawab pertanyaan calon mahasiswa baru secara <i>real-time</i>	Metode <i>Waterfall</i> (SDLC); menggunakan NLP berbasis <i>Python</i> dan <i>User Acceptance Testing</i> (UAT)	(Furqan et al. 2023), Chatbot Telegram Menggunakan Natural Language Processing Walisongo Journal of Information Technology (SINTA 4)	<i>Chatbot</i> tidak didukung dengan fitur <i>dashboard</i> admin, pelatihan NLP masih dilakukan secara manual pada <i>chat messenger Telegram</i>	Tingkat keberhasilan sangat tinggi (94%), dan sangat efektif membantu mahasiswa
2	<i>Chatbot SPP-IRT BPOM Berbasis Wit.ai dan Node.js</i>	<i>Chatbot</i> berbasis web untuk menjawab pertanyaan layanan SPP-IRT secara otomatis, menggunakan NLP <i>Wit.ai</i> sebagai basis pengetahuan dan integrasikan melalui <i>Node.js</i>	Metodologi rekayasa perangkat lunak; pengujian <i>black-box</i>	(Fatwan Alfiat et al. 2021) Perancangan Aplikasi Chatbot Menggunakan Wit.Ai pada Sistem SPP-IRT Berbasis Web Jurnal Informatika Universitas Pamulang (SINTA 4)	Implementasi <i>Chatbot</i> masih berbasis <i>web client</i> , serta fleksibilitas <i>update data</i> masih harus dengan <i>retrain</i> manual melalui <i>coding</i>	Sistem mampu menjawab berbagai pertanyaan dengan tingkat validitas yang tinggi berkat pelatihan dan validasi data <i>Wit.ai</i>

3	<i>Chatbot Administrasi Kampus Telegram (Rasa)</i>	Mengembangkan <i>Chatbot Telegram</i> menggunakan <i>framework Rasa</i> untuk menjawab pertanyaan terkait administrasi seperti pembayaran kuliah, jadwal kuliah, PMB, dan hasil studi.	Metodologi rekayasa perangkat lunak; Pelatihan model NLU & dialog, pengujian implementasi via <i>Rasa + Telegram</i>	(Rizki et al. 2024) Pengembangan Aplikasi Chatbot Telegram Menggunakan Framework Rasa untuk Pelayanan Administrasi di Perguruan Tinggi Universitas Stikubank Jurnal JTIK (Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi) (SINTA 3)	Masih berfokus pada penggunaan <i>Chatbot</i> dalam percakapan 1- on - 1 dan belum mendukung penanganan konteks percakapan masif	<i>Chatbot</i> mendukung 231 <i>intent</i> + 27 dialog; sukses uji implementasi pada berbagai layanan BAAK
4	<i>Chatbot Monitoring Assistant Telegram</i> berbasis SVM	Mengembangkan <i>Chatbot</i> bernama MONA sebagai asisten <i>monitoring</i> jaringan menggunakan klasifikasi berbasis teks SVM	Pengumpulan dataset, <i>preprocessing</i> , klasifikasi menggunakan SVM, integrasi <i>FastAPI</i> , pengujian <i>builder</i> dan akurasi model	(Lestari et al. 2024) Implementasi Chatbot pada Telegram sebagai Monitoring Assistant dengan Analisis Teks Klasifikasi Menggunakan Metode Support Vector Machine Journal of Internet and Software Engineering (SINTA 4)	<i>Chatbot</i> dilatih masih menggunakan klasifikasi <i>supervised manual</i>	Akurasi sangat tinggi (98,92% dengan SVM), integrasi <i>FastAPI</i> berhasil dan sistem stabil

Table 2.4 Novelty Penelitian

JUDUL PENELITIAN TERKAIT YANG DIPILIH	ALGORITMA YANG DIGUNAKAN	METODE YANG DIGUNAKAN	KELEMAHAN	METODE YANG DIUSULKAN
Perancangan Aplikasi <i>Chatbot</i> menggunakan <i>Wit.ai</i> pada sistem SPP-IRT berbasis web	<i>Natural Language Processing Wit.ai</i>	Analisa pertanyaan dan jawaban dilakukan dalam <i>Wit.ai</i> , <i>Chatbot</i> hanya berfungsi sebagai perantara untuk melakukan <i>query</i>	- Data harus dilatih manual - Tidak bisa disesuaikan jika ada perubahan data (tidak dinamis)	- <i>Wit.ai</i> hanya digunakan untuk proses NLP - Tambahkan <i>database</i> JSON untuk penyesuaian data - Hubungkan database dengan <i>interface admin</i> untuk mempermudah pengolahan data

2.2 Dasar Teori

2.2.1 Telegram

Telegram adalah aplikasi perpesanan instan berbasis *cloud* yang mendukung komunikasi lintas platform, tersedia di *Android*, *iOS*, *Windows*, *macOS*, dan *Linux*. *Telegram* dikenal dengan fitur keamanan seperti enkripsi *end-to-end*, kecepatan pengiriman pesan, serta fleksibilitas dalam pengembangan *bot*. *Telegram* menyediakan *API* terbuka yang memungkinkan integrasi sistem otomatis seperti *Chatbot* untuk digunakan dalam layanan informasi digital (Furqan et al. 2023). Platform ini banyak mendistribusikan informasi kepada mahasiswa secara cepat dan terorganisir (Husamuddin et al. 2020).

2.2.2 API Telegram

API Telegram adalah sekumpulan antarmuka pemrograman aplikasi atau *Application Programming Interface (API)* yang memungkinkan pengembang untuk membangun aplikasi yang dapat berkomunikasi dengan *server Telegram*. *Bot API* secara khusus memungkinkan pengembangan *bot* otomatis yang mampu menerima dan merespons pesan pengguna secara *real-time*. Dalam pengembangan sistem berbasis *Chatbot*, *API* ini menjadi komponen penting untuk menghubungkan logika *backend* dengan antarmuka pengguna melalui platform *Telegram* (Chandra et al. 2022).

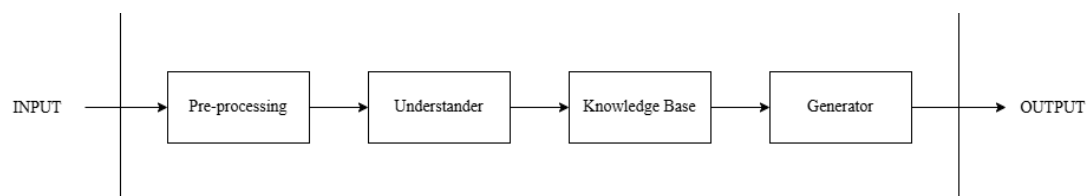
2.2.3 Chatbot

Chatbot adalah program komputer yang dirancang untuk meniru percakapan manusia melalui teks atau suara, dengan tujuan untuk memberikan respon otomatis terhadap pertanyaan atau perintah pengguna. Dalam konteks Pendidikan, *Chatbot* telah terbukti meningkatkan efisiensi layanan informasi serta memperkaya pengalaman pengguna (Chamorro Atalaya et al. 2023). Penggunaan *Chatbot* juga mampu mengurangi beban kerja administratif dengan menjawab pertanyaan berulang secara otomatis (Devesh et al. 2024). *Chatbot* berbasis aturan (*rule-based*) menggunakan logika jika-maka (*if-then*) yang mana *Chatbot* jenis ini hanya bisa menjawab sesuai dengan skenario yang telah ditentukan, contohnya *Chatbot Frequently Ask Questions (FAQ)* yang hanya menjawab pertanyaan yang dikenali secara spesifik. Kemudian *Chatbot* berbasis kecerdasan buatan (*AI-based*) yakni

menggunakan teknologi *Natural Language Processing* (NLP) untuk memahami bahasa manusia, *Chatbot* jenis ini bisa menjawab dengan lebih fleksibel dan bisa belajar dari interaksi, contoh *Chatbot* dengan *AI-based* adalah seperti *ChatGPT*, *Google Assistant*, *Siri*, dan masih banyak lagi. *Chatbot* berbasis NLP memungkinkan interaksi yang lebih natural dengan pengguna dan beradaptasi dengan kebutuhan komunikasi dua arah secara cerdas.

2.2.4 Natural Language Processing (NLP)

Natural Language Processing (NLP) adalah cabang dari kecerdasan buatan yang memungkinkan sistem komputer memahami, menafsirkan, dan menghasilkan bahasa alami yang digunakan oleh manusia. Dalam pengembangan *Chatbot*, NLP digunakan untuk mengenali maksud (*intent*) dan entitas dalam masukan pengguna sehingga sistem dapat memberikan respons yang relevan. *Wit.ai* adalah salah satu platform NLP yang populer karena kemampuannya dalam memahami konteks dan struktur bahasa secara akurat (Fatwan Alfiat et al. 2021). Studi oleh (Lubis et al. 2023) menekankan bahwa penggunaan NLP meningkatkan kemampuan *Chatbot* dalam memahami *input* secara fleksibel dan kontekstual. Pemrosesan NLP sendiri melewati beberapa tahap yakni *input* yang merupakan masukan dari pengguna, dapat berupa teks atau suara, lalu *pre-processing* yang meliputi tokenisasi atau pemecahan kalimat menjadi kata-kata, *lowercasing* mengubah semua huruf menjadi kecil, *stemming/lemmatization* mengubah kata ke bentuk dasar, *stopwords removal* menghapus kata-kata umum dengan tujuan untuk menyederhanakan *input* agar bisa lebih mudah dipahami oleh sistem. Selanjutnya *understander* yakni mendeteksi *intent* untuk mencari tahu maksud pengguna, pada penelitian ini tahap *understander* dilakukan oleh *Wit.ai*. Selanjutnya *knowledge base* yang merupakan basis pengetahuan dan *generator* yang bertugas menyusun jawaban akhir untuk dikirim pada pengguna.



Gambar 2.1 Mekanisme Natural Language Processing (NPL)

2.2.5 Artificial Intelligence (AI)

Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan merupakan salah satu cabang dari ilmu komputer yang berfokus pada pembuatan sistem atau program yang dapat berpikir dan bertindak layaknya manusia. Teknologi AI sendiri merupakan teknologi yang dirancang agar mesin dapat menjalankan fungsi kognitif seperti manusia, termasuk dalam pengambilan keputusan dan pemahaman bahasa. Dalam sistem *Chatbot*, AI berperan penting dalam meningkatkan kemampuan adaptasi dan akurasi respons terhadap pertanyaan pengguna. Studi oleh (Erlina et al. 2023) menunjukkan bahwa penerapan AI pada layanan Pendidikan dapat meningkatkan efisiensi serta mendukung personalisasi layanan informasi sesuai kebutuhan pengguna.

2.2.6 Python

Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang populer karena sintaksnya yang sederhana dan ekosistem pustaka yang luas. *Python* sering digunakan dalam pengembangan aplikasi web, kecerdasan buatan, *machine learning*, *data science*, ataupun pembuatan sistem. *Python* juga digunakan untuk membangun aplikasi *Chatbot* karena mendukung integrasi dengan berbagai platform NLP seperti *Wit.ai* serta kemudahan dalam mengelola *API Telegram*. (Furqan et al. 2023) menunjukkan bahwa *Chatbot* berbasis *Python* yang dikembangkan untuk layanan informasi mahasiswa berhasil mencapai tingkat akurasi 94%, membuktikan keandalannya dalam pengembangan sistem otomatis.

2.2.7 Wit.ai

Wit.ai adalah platform *Natural Language Processing* (NLP) berbasis *cloud* yang dikembangkan oleh *Meta (Facebook)*. Platform ini sangat cocok untuk *Chatbot* karena menyediakan antarmuka visual untuk pelatihan data serta dokumentasi yang komprehensif (Fatwan Alfiat et al. 2021). Platform *Wit.ai* dirancang untuk membantu pengembangan dalam membangun antarmuka percakapan yang mampu memahami *input* bahasa alami pengguna, baik dalam bentuk teks maupun suara. *Wit.ai* sangat cocok digunakan dalam pengembangan *Chatbot* karena menyediakan fitur utama seperti pengenalan *intent*, ekstraksi entitas, dan pengelolaan konteks percakapan. Salah satu keunggulan *Wit.ai* adalah antarmuka visual yang memudahkan pengguna

dalam melatih data NLP tanpa harus menulis kode secara manual. Pengembang dapat menambahkan contoh kalimat, menetapkan *intent*, dan menandai entitas dengan cepat dan efisien. Selain itu, *Wit.ai* menyediakan dokumentasi lengkap dan dukungan API yang memungkinkan integrasi dengan berbagai *platform*, termasuk *Telegram*, *Messenger*, dan aplikasi lainnya.

2.2.8 React.js

React.js adalah pustaka *JavaScript* yang digunakan untuk membangun antarmuka pengguna atau *user interface* (UI) yang interaktif, responsif, dan efisien. Dalam proyek ini, *React.js* digunakan untuk mengembangkan *dashboard* antarmuka berbasis web yang digunakan oleh admin atau pengelola sistem *Chatbot* untuk mengubah, menambahkan, menghapus, dan menyesuaikan respons *Chatbot*. Penggunaan *React.js* memungkinkan pembaruan data yang lebih terstruktur dan memberikan pengalaman pengguna yang lebih intuitif. (Deandra Pradipta et al. 2025) dalam penelitiannya menyatakan bahwa perpaduan *React.js* dan komponen siap pakai memungkinkan percepatan proses pengembangan *dashboard* berbasis *Single Page Application* (SPA) serta memberikan performa yang optimal saat berjalan di hosting maupun lokal.

2.2.9 JavaScript Object Notation (JSON)

JavaScript Object Notation (JSON) adalah format pertukaran data yang ringan berbasis teks, dan banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi web serta sistem berbasis API. JSON dirancang untuk menyimpan dan mentransfer data dalam struktur yang mudah dipahami oleh manusia maupun mesin, yaitu menggunakan pasangan kunci dan nilai (*key-value pairs*). JSON menjadi format standar dalam komunikasi antara *client* dan *server*, termasuk dalam pengembangan sistem *Chatbot* yang terintegrasi dengan layanan NLP dan API eksternal. Dalam sistem *Chatbot*, JSON memiliki peran penting sebagai media pertukaran data antara berbagai komponen, seperti antar antarmuka pengguna (*frontend*), *backend* (*server*), serta layanan NLP seperti *Wit.ai*. Ketika pengguna mengirimkan pesan ke *Chatbot* melalui *platform* seperti *Telegram*, pesan tersebut akan diubah menjadi format JSON untuk dikirim ke *server* dan kemudian ke layanan NLP. *Wit.ai* akan memproses input tersebut dan mengembalikan hasil analisis berupa *intent* dan *entity* dalam bentuk JSON. Data ini

kemudian dibaca oleh *backend* untuk menentukan respons yang sesuai. Menurut (Mozilla Developer Network, 2023) JSON merupakan salah satu format yang paling umum digunakan dalam komunikasi antarsistem karena sifatnya yang ringkas dan mudah diproses. JSON juga memungkinkan integrasi sistem yang lebih fleksibel, khususnya dalam aplikasi berbasis REST API. Secara umum, penggunaan JSON dalam sistem *Chatbot* mendukung interoperabilitas antar teknologi yang berbeda, menjaga struktur data tetap konsisten, dan mempercepat proses pertukaran informasi dari pengguna hingga sistem *backend*, lalu dikembalikan dalam bentuk jawaban yang sesuai. Dengan perannya yang krusial, JSON menjadi salah satu elemen penting dalam fondasi teknis pengembangan *Chatbot* modern berbasis AI dan NLP.

2.2.10 Dashboard Admin dan Single Page Application (SPA)

Dashboard admin merupakan antarmuka yang dirancang secara khusus untuk digunakan oleh administrator atau pengelola sistem guna melakukan pemantauan, pengelolaan, dan penyesuaian terhadap data atau fungsi dari suatu aplikasi. Dalam penelitian ini, *dashboard admin* digunakan untuk mengelola daftar *intent* dan entitas, serta menyesuaikan jawaban yang akan diberikan oleh *Chatbot* terhadap pertanyaan pengguna. *Dashboard* ini memberikan kemudahan bagi admin untuk menambahkan, mengubah, atau menghapus data secara langsung tanpa perlu melakukan perubahan kode secara manual di sisi *backend*. *Dashboard* dapat dibangun menggunakan teknologi *React.js*, sebuah Pustaka dari *JavaScript*. Salah satu pendekatan penting dalam pengembangan *dashboard* adalah konsep *Single Page Application* (SPA). SPA merupakan model pengembangan web modern dimana seluruh konten dimuat dalam satu halaman utama, dan hanya bagian-bagian tertentu dari halaman yang diperbarui secara dinamis tanpa harus melakukan *refresh* halaman secara keseluruhan. Hal ini memungkinkan aplikasi terasa lebih cepat dan responsif dari sisi pengguna karena tidak membutuhkan permintaan ulang ke *server* untuk setiap perubahan tampilan. Menurut (Kroons et al. 2023) pengembangan *dashboard* admin berbasis SPA memungkinkan peningkatan efisien dalam pemantauan dan pengelolaan data sistem informasi, karena SPA mampu meminimalkan waktu respons dan beban jaringan, serta memberikan pengalaman pengguna yang lebih mulus. Penggunaan *React.js* dalam SPA juga memungkinkan penerapan prinsip desain modern seperti *state management*, *dynamic routing*, dan pemisahan logika bisnis dari logika tampilan.

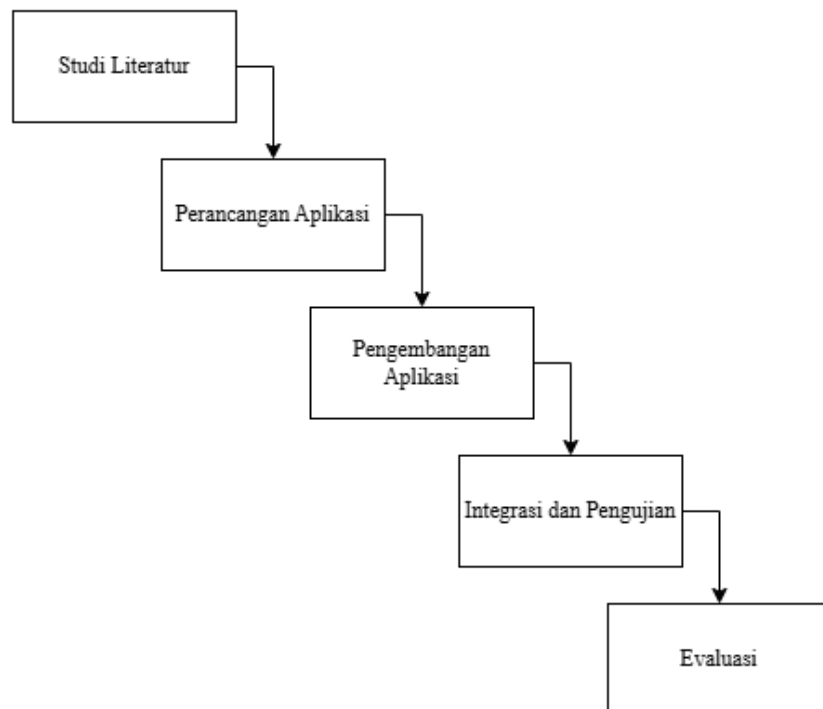
BAB III METODOLOGI

3.1 Tempat dan Waktu Pelaksanaan

Penelitian ini dilakukan di Unit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi (UPT TIK) Universitas Sam Ratulangi. Lokasi ini dipilih karena menjadi tempat pengumpulan data dan informasi terkait layanan informasi REGBAMA. Penelitian akan dilaksanakan secara menyeluruh mencakup seluruh proses sehingga waktu pelaksanaan penelitian ini akan dimulai dari studi literatur hingga evaluasi sistem selesai dilakukan.

3.2 Metode Pengembangan Aplikasi

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode *waterfall*. Metode *waterfall* digunakan dalam mengembangkan aplikasi yang membutuhkan spesifikasi dan perencanaan yang jelas, dengan menggunakan metode ini maka tidak akan terlalu banyak mengalami perubahan dalam proses pengembangan aplikasi yang telah direncanakan. Adapun tahapan dalam pengembangan aplikasi *Chatbot* ini menggunakan metode *waterfall* dapat dilihat pada *Gambar 3.1*.



Gambar 3.1 Metodologi Penelitian menggunakan *waterfall*

Studi Literatur, melakukan pengumpulan data mengenai pendekatan-pendekatan yang digunakan (NLP) serta memperdalam pemahaman mengenai aplikasi *Chatbot* dan pengimplementasiannya. Perancangan Aplikasi, pada tahap ini akan dilakukan perancangan sistem aplikasi *Chatbot* mulai dari *input output* sistem serta alur dan arsitektur aplikasi yang akan dibangun. Tahap ini diperlukan untuk mendapatkan gambaran jelas mengenai cara kerja aplikasi *Chatbot* yang akan dibangun. Pengembangan Aplikasi, pada tahap ini rancangan arsitektur dari aplikasi *Chatbot* direalisasikan dengan melakukan peng-*coding*-an menggunakan bahasa pemrograman *Python*. Integrasi dan Pengujian, memastikan *Chatbot* yang telah dikembangkan dapat berkomunikasi dengan platform yang digunakan yakni aplikasi *chatting Telegram* dengan menggunakan *API Telegram* dan melakukan pengujian terhadap fungsionalitas dasar *Chatbot* jika telah bekerja dengan baik. Pengujian aplikasi *Chatbot* yang telah dikembangkan akan menggunakan grup *dummy* sebagai wadah untuk uji coba fungsional. Grup *dummy* dalam konteks uji coba akan berupa sebuah grup yang dibuat khusus untuk pengujian tanpa melibatkan pengguna yang sebenarnya, guna untuk mensimulasikan situasi yang mungkin terjadi dalam penggunaan aplikasi *Chatbot* yang sedang diuji. Evaluasi, melakukan penilaian, pertimbangan, serta perbaikan terhadap aplikasi *Chatbot* yang sudah dibangun.

3.3 Alat dan Bahan

Penelitian ini menggunakan alat dan bahan sebagai berikut:

Alat:

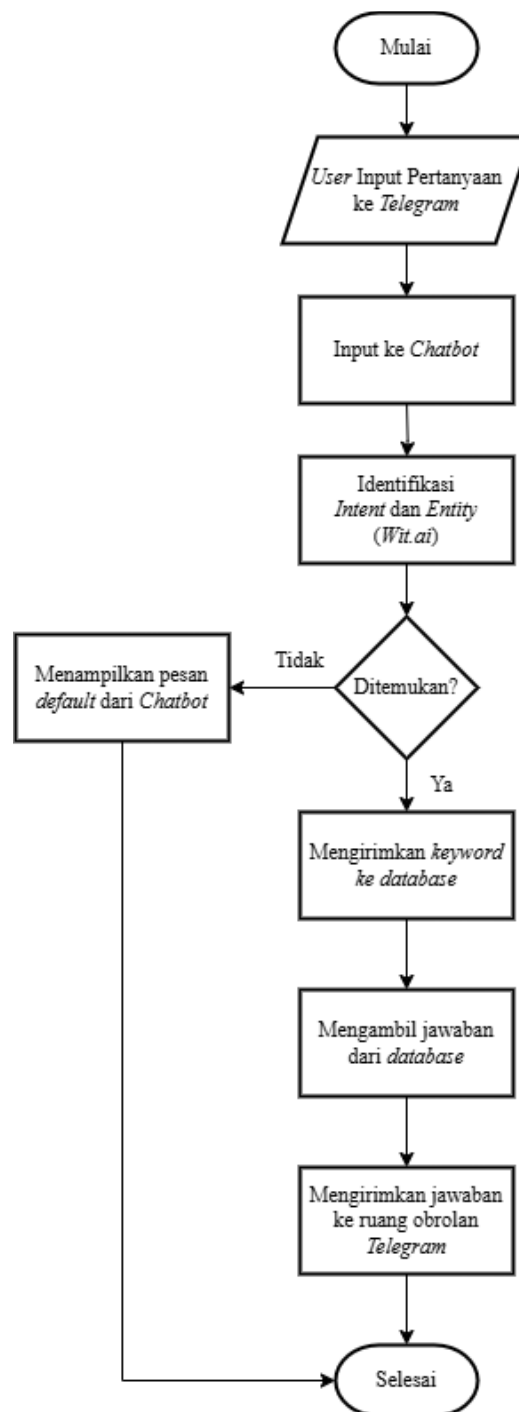
1. Laptop *Asus Vivobook 14S*;
2. Bahasa pemrograman *Python* dan *JavaScript*;
3. *Visual Studio Code* (VSC);
4. *Telegram Bot API*.

Bahan:

1. Dataset yang dikumpulkan dari grup *Telegram* mahasiswa baru;
2. Pola pertanyaan dan kata kunci dari pengamatan terhadap komunikasi mahasiswa baru;
3. Data jawaban pertanyaan yang disusun berdasarkan informasi dari *website* resmi Universitas Sam Ratulangi.

3.4 Kerangka Pikir

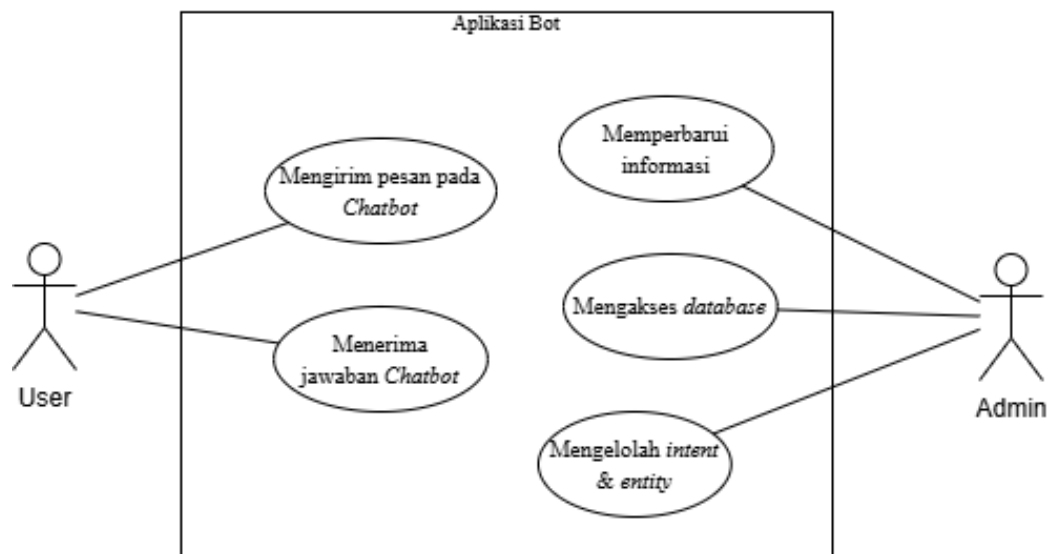
Chatbot yang dikembangkan berupa sebuah aplikasi yang memungkinkan percakapan (*chatting*) antara mesin (*bot*) dengan pengguna (*user*) dengan menggunakan bahasa alami manusia. Proses kerja *Chatbot* dalam menjawab pertanyaan dari *user* akan melalui beberapa tahap seperti yang dapat dilihat pada *Gambar 3.2*.



Gambar 3.2 Flowchart Mekanisme Bot

Mekanisme cara kerja *Chatbot* dimulai dengan pengguna meng-*input*-kan pertanyaan pada *chatting* grup *Telegram* yang ada. *User* dapat memberikan pertanyaan atau *input* kepada *Chatbot* dalam bentuk teks. Grup *Telegram* dengan sistem *Chatbot* terhubung dan akan dapat berinteraksi dengan menggunakan *API Telegram*. Kemudian sistem bot akan meneruskannya ke dalam proses pemahaman bahasa alami yang menggunakan *Wit.ai*. Input dari pengguna yang dikirim ke *Wit.ai* ini akan melalui proses ekstraksi *intent* dan *entity* (kata kunci) secara keseluruhan. Jika *Wit.ai* berhasil mengenali *intent* atau kata kunci dari *input*, sistem akan melanjutkan proses pencarian jawaban, berdasarkan *keyword* yang dikenali maka *Chatbot* akan mencari jawaban yang sesuai di dalam *local database* yang telah dibuat. Jika jawaban ditemukan maka *Chatbot* akan mengirimkan jawaban tersebut kembali ke grup *Telegram* sebagai respons terhadap pertanyaan pengguna. Namun, jika jawaban tidak ditemukan atau *keyword* tidak dikenali maka, *Chatbot* akan mengirimkan pesan ke grup *Telegram* yang menyatakan bahwa *Chatbot* kurang memahami pertanyaan dari pengguna (*user*).

3.4.1 Use Case Diagram



Gambar 3.3 Use Case Diagram

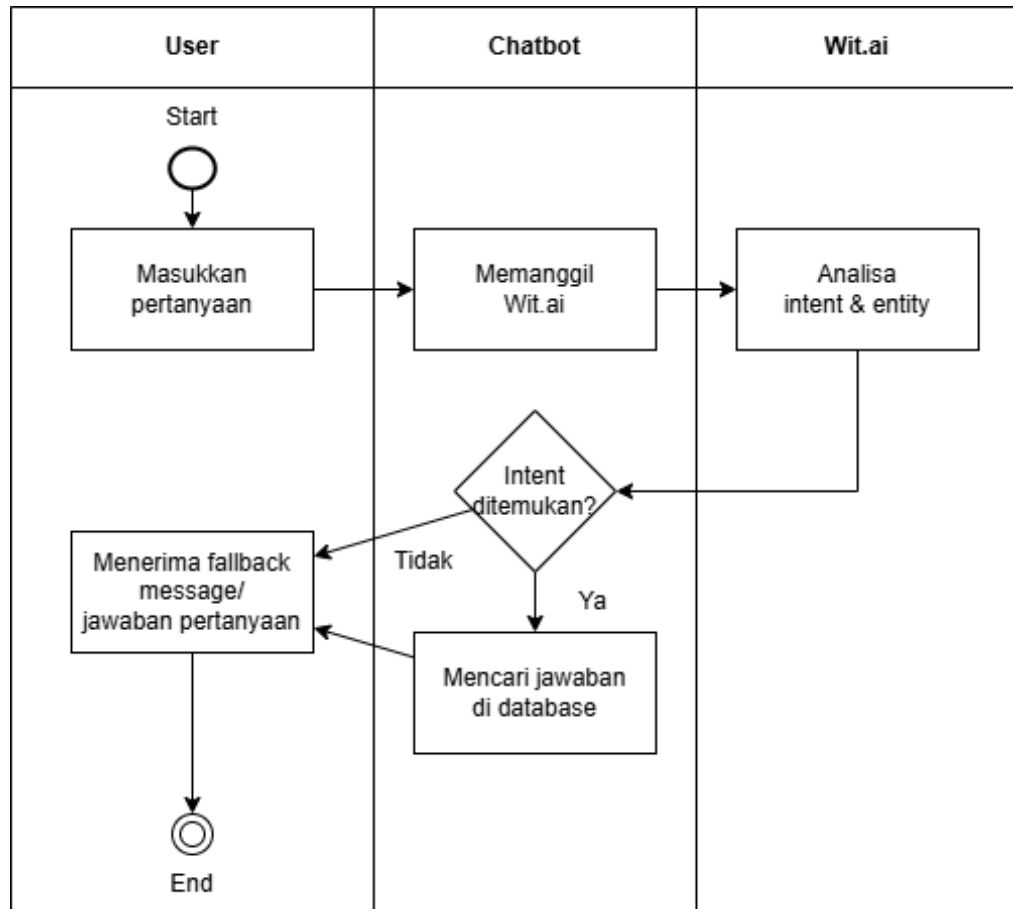
Gambar 3.3 menunjukkan *Use Case Diagram* yang merupakan pemodelan untuk menggambarkan sistem yang akan dibuat. Diagram ini menggambarkan interaksi antara dua aktor utama, yaitu *user* (pengguna umum) yang merupakan mahasiswa baru yang dapat berinteraksi langsung dengan *Chatbot* untuk memperoleh informasi seputar penerimaan mahasiswa baru dan *admin* (pengelola sistem) yang

akan bertanggung jawab untuk mengelola konten dan data dengan berbagai fungsi utama yang akan disediakan pada sistem. Untuk penjelasan terkait Use Case Diagram dapat dilihat pada *Tabel 3.1*.

Table 3.1 Penjelasan Use Case Diagram

No	Use Case	Aktor	Deskripsi
1	Mengirim pesan pada <i>Chatbot</i>	<i>User</i>	<i>User</i> dapat mengirimkan pertanyaan atau pernyataan kepada <i>Chatbot</i> melalui aplikasi <i>Telegram</i> ;
2	Menerima jawaban <i>Chatbot</i>	<i>User</i>	Setelah pesan dikirim, <i>Chatbot</i> memproses jawaban dengan mencocokkan terhadap <i>intent</i> dan <i>entity</i> yang telah didefinisikan, kemudian memberikan jawaban yang sesuai kepada user.
3	Memperbarui informasi	Admin	Admin dapat memperbarui atau mengedit informasi yang telah ada sebelumnya agar tetap relevan dan akurat.
4	Mengakses <i>database</i>	Admin	Admin dapat melihat atau menghapus informasi yang sudah tidak diperlukan atau tidak berlaku lagi dari sistem.
5	Mengelola <i>intent</i> & <i>entity</i>	Admin	Admin dapat mengatur <i>intent</i> (niat atau maksud dari pesan <i>user</i>) dan <i>entity</i> (informasi penting dalam pesan) menggunakan <i>platform</i> pengelolaan NLP seperti <i>Wit.ai</i> .

3.4.2 Activity Diagram



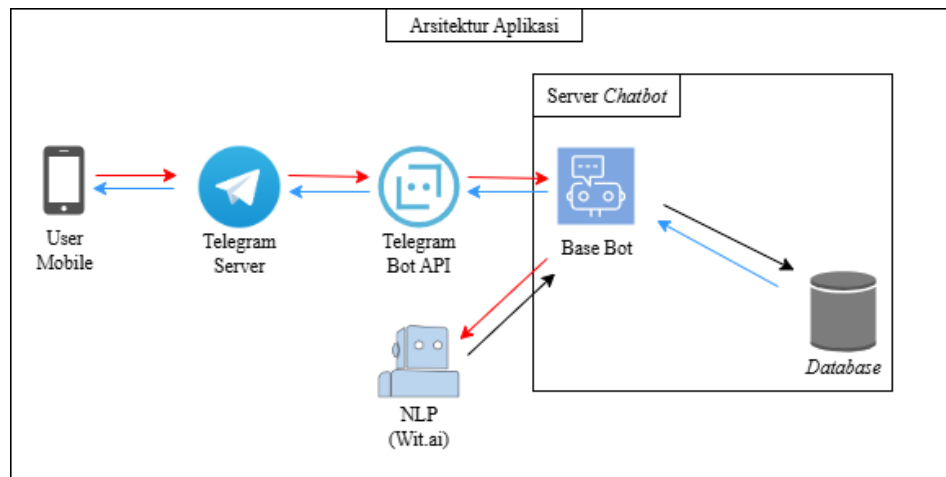
Gambar 3.4 Activity Diagram

Pada Gambar 3.4 menunjukkan diagram aktivitas dari sistem *Chatbot* yang akan dikembangkan. Proses dimulai ketika pengguna memasukkan pertanyaan melalui grup *Telegram*. Pertanyaan tersebut dikirim ke platform NLP *Wit.ai* untuk dilakukan ekstraksi *intent* dan *entity*. Jika *intent* berhasil dikenali, sistem akan mengambil jawaban dari basis data dan mengirimkannya kembali ke pengguna. Namun, jika *intent* tidak dikenali, sistem akan mengirimkan *fallback message* sebagai respons default. Untuk penjelasan terkait aktor pada diagram aktivitas dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Table 3.2 Penjelasan Aktor *Activity Diagram*

No	Kolom	Aktor	Peran
1	<i>User</i>	Pengguna <i>Chatbot</i>	Calon mahasiswa baru atau pihak yang bertanya lewat <i>Telegram</i>
2	<i>Chatbot</i>	Sistem yang memproses <i>input</i> pengguna dan mengatur alur respons	
3	<i>Wit.ai</i>	Layanan NLP yang menganalisis pertanyaan untuk mengenali <i>intent</i> dan <i>entity</i>	

3.4.3 Arsitektur Aplikasi



Gambar 3.5 Rancangan Arsitektur Aplikasi Chatbot

Pada arsitektur aplikasi Gambar 3.5, pengguna (*User Mobile*) mengirimkan *input* berupa pesan teks ke grup *chatting Telegram*, kemudian pesan dari *user* yang diteruskan oleh *Telegram server* akan diterima oleh *Base Bot* melalui *Telegram Bot API*. Selanjutnya bot akan mengirimkan pesan tersebut ke *Wit.ai*, pada bagian ini akan terjadi pemrosesan NLP dimana *Wit.ai* akan melakukan analisis *intent* dan *entity* terhadap pesan dari *user*. Hasil dari analisis *Wit.ai* dikirimkan kembali ke *Base Bot* dalam format JSON, kemudian *Base Bot* akan menggunakan *intent* dan *entity* yang dikenali dan mengambil jawaban yang sesuai dari database. Setelah itu, *Base Bot* akan mengirimkan respons yang sesuai kembali ke grup *chatting Telegram* atau ruang obrolan *user* kembali melalui API *Telegram*.

3.4.4 Rancangan Interface Admin

Bot Response Management

Bot Management Statistik Bot Database

List	Intent 1				
Intent 1	Default				
Intent 2	Berisi balasan pesan default				
Intent 3					
Intent 4	Entities				
Intent 5	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Key</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Entities 1</td> <td>Value Entities 1</td> </tr> </tbody> </table>	Key	Value	Entities 1	Value Entities 1
Key	Value				
Entities 1	Value Entities 1				
Intent 6	Data				
Intent 7	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Key</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Data 1</td> <td>Value Data 1</td> </tr> </tbody> </table>	Key	Value	Data 1	Value Data 1
Key	Value				
Data 1	Value Data 1				

Gambar 3.7 Rancangan Interface Bot Management

Bot Response Management

Bot Management Statistik Bot Database

Frequently Ask Question



● Penggolongan Berdasarkan Intent

Fallback Questions History

No	Pertanyaan Fallback	Jawaban Bot
1	Pertanyaan User	Fallback Messege dari Bot

Gambar 3.8 Rancangan Interface Statistik Bot

Bot Response Management

Bot Management Statistik Bot Database

Intent

Data	Response
Entity	Data dinamis
Entity	Data dinamis
Entity	Data dinamis
Entity	Data dinamis
Entity	Data dinamis
Entity	Data dinamis
Entity	Data dinamis

Gambar 3.6 Rancangan Interface Database

Rancangan *interface* admin dari aplikasi *Chatbot* yang akan dibangun, berupa *interface* yang dirancang untuk memudahkan pengelolaan data *Chatbot* serta untuk melakukan monitoring terhadap pertanyaan *user*. Terdapat tiga tampilan utama pada *interface* admin ini, yaitu Bot Management (*Gambar 3.6*), Statistik Bot (*Gambar 3.7*), dan Database Bot (*Gambar 3.8*). Halaman Bot Management berfungsi untuk mengelola data *intent*, *entity*, dan respons dari *Chatbot*. Sedangkan pada halaman Statistik Bot dirancang untuk memberikan gambaran umum mengenai kinerja *Chatbot* yang mana terdapat visualisasi dengan diagram pie dan juga pendataan terkait pertanyaan yang tidak berhasil dikenali oleh *Chatbot*, kemudian pada Database Bot yang ada di *interface* admin, berfungsi sebagai tempat pengelolaan data yang bersifat dinamis atau berubah-ubah yang dapat di kelola langsung oleh admin.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

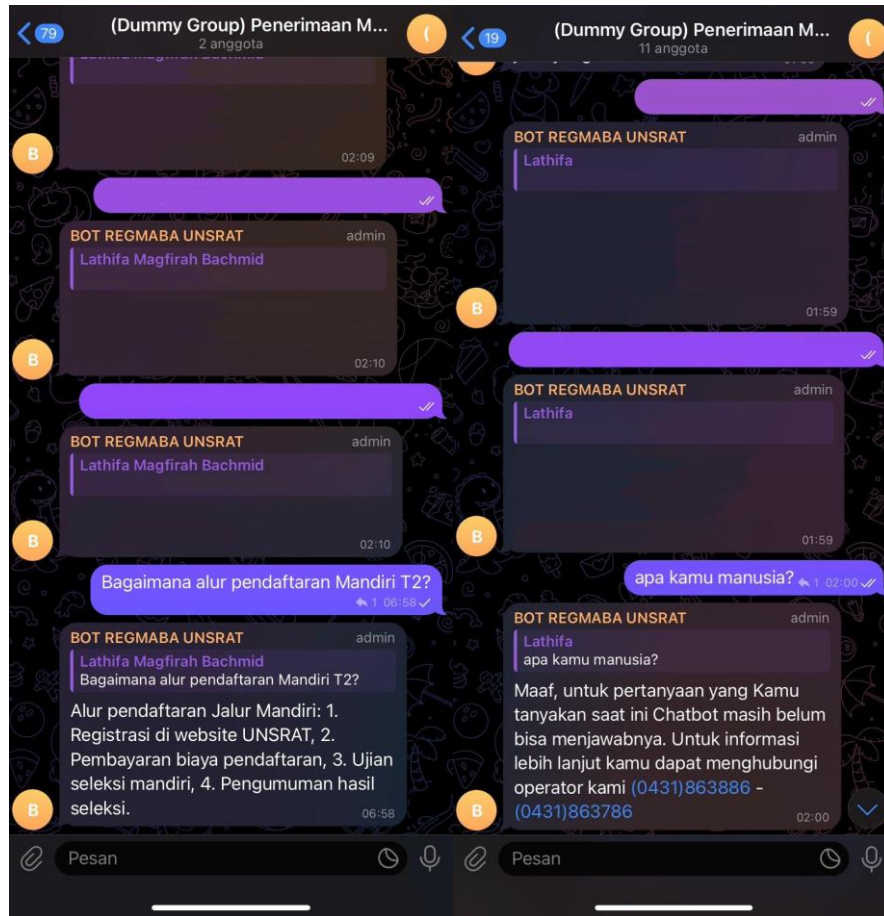
4.1 Hasil

Hasil pengembangan dari aplikasi *Chatbot* ini menunjukkan bahwa sistem berhasil merespons *input* dari pengguna pada grup *Telegram* sesuai dengan *intent* dan entitas yang telah dilatih pada platform *Wit.ai* dan berhasil mengambil jawaban dari *local database* dan memberikan *output* sesuai dengan yang diharapkan (*expected output*) (*Gambar 4.1*). Berikut merupakan hasil yang didapat berdasarkan dari pengujian sistem:

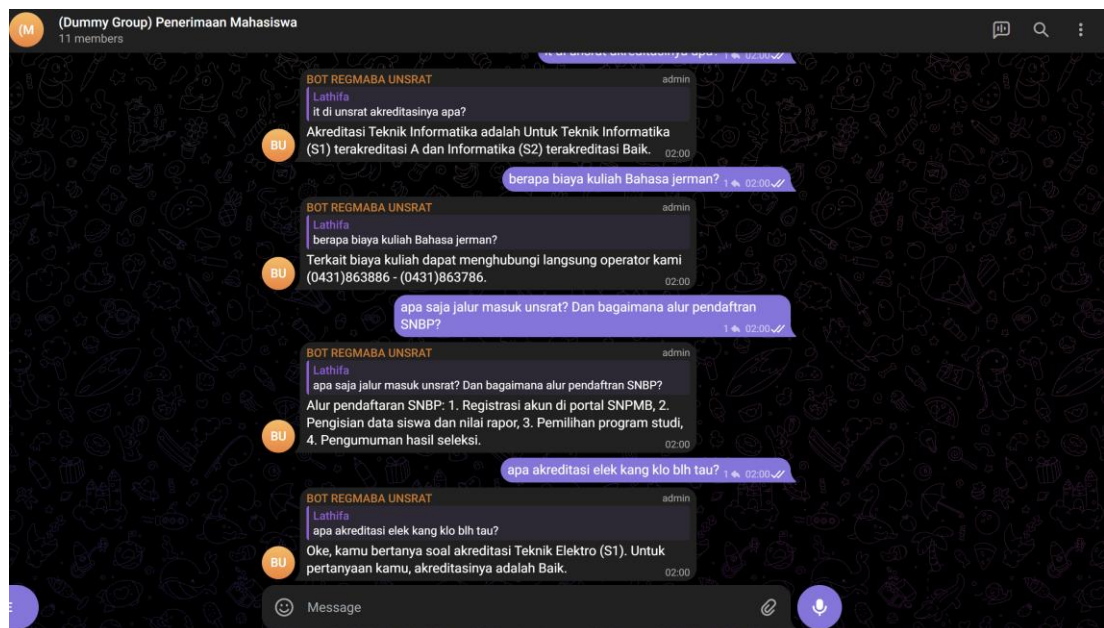
1. Integrasi *API Bot Telegram* berhasil dijalankan;
2. Pemrosesan NLP menggunakan *Wit.ai* berjalan dengan baik;
3. *Mapping* dengan *response_map.py* berhasil diolah;
4. Penggunaan *Interface Web* untuk Admin berhasil dikembangkan;
5. Respons terhadap pertanyaan tak dikenal diberikan dengan baik.

4.1.1 Implementasi Task Scenario Chatbot

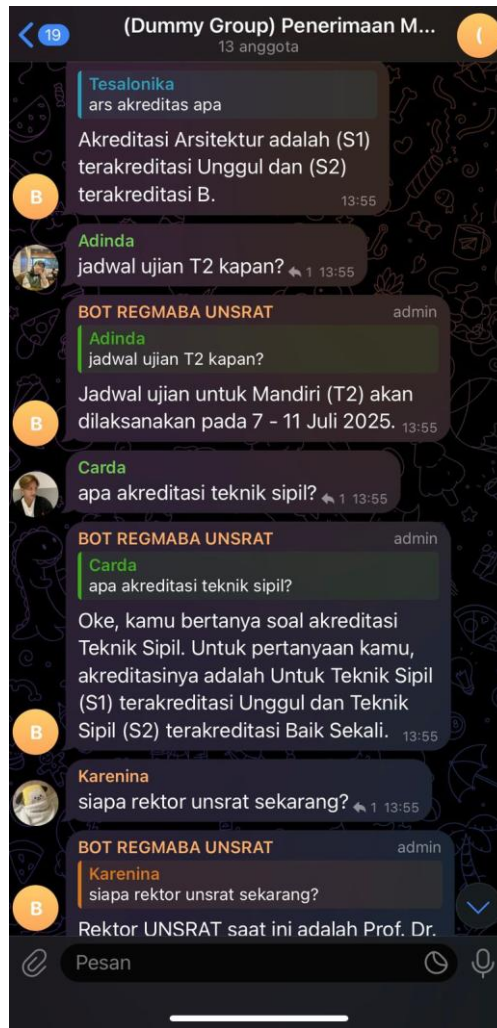
Pada tahap ini, diimplementasikan *task scenario* pada *Chatbot* di ruang obrolan atau *chatting group* pada platform *Telegram* untuk menampilkan hasil apabila pengguna atau *user* memasukkan *input* pertanyaan berupa teks yang benar dan sesuai dengan yang telah dilatih dan memiliki jawaban di *database*; kemudian apabila pengguna atau *user* memasukkan *input* pertanyaan yang salah dan tidak sesuai, yakni berupa pertanyaan yang belum terdata pada *database*. Tampilan *user interface* dan respons dari *Chatbot* pada aplikasi *Telegram* menggunakan perangkat *mobile* untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada *Gambar 4.1*.



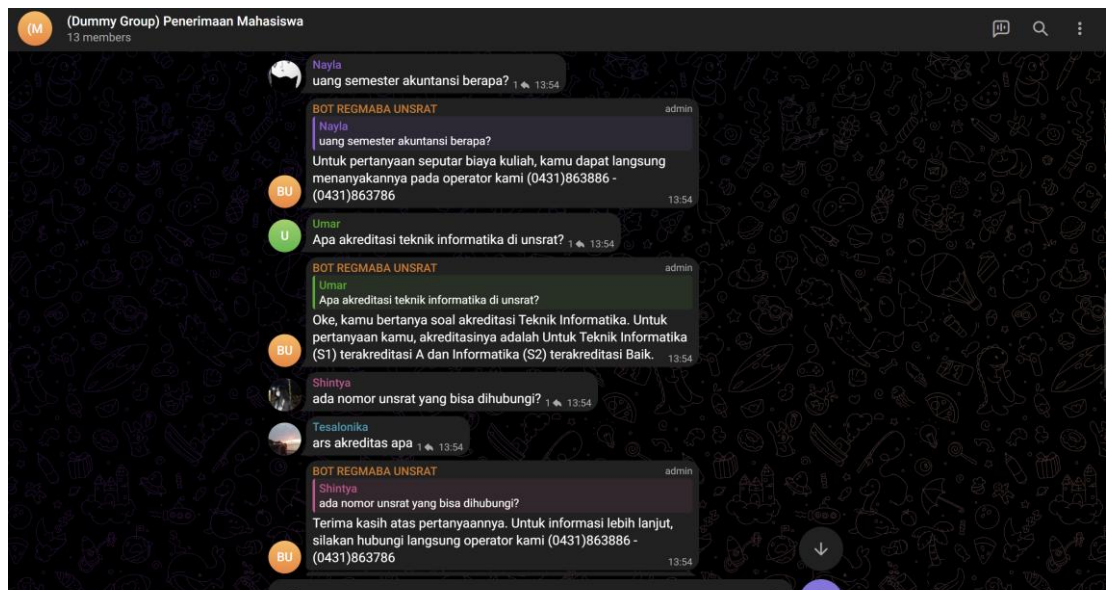
Gambar 4.1 Tampilan user interface dan respon Chatbot pada aplikasi Telegram



Gambar 4.2 Tampilan user interface dan respon Chatbot pada aplikasi Telegram tampilan desktop



Gambar 4.4 Tampilan user interface dan respon Chatbot pada aplikasi Telegram tampilan mobile saat banyak pengguna



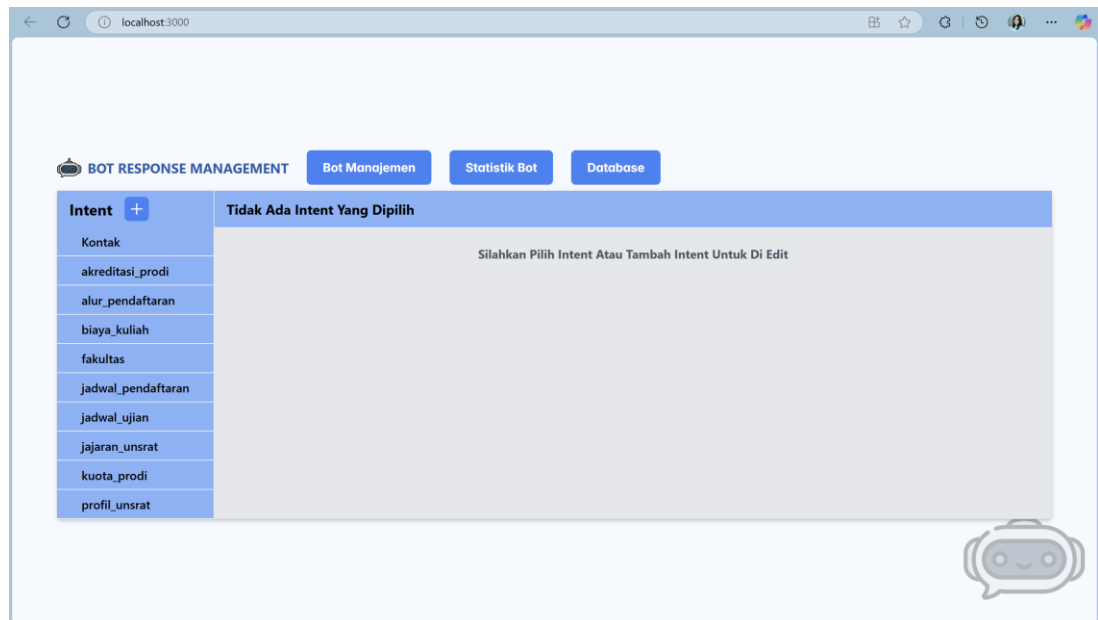
Gambar 4.3 Tampilan user interface dan respon Chatbot pada aplikasi Telegram tampilan desktop saat banyak pengguna

4.1.2 Implementasi *Interface* untuk Admin

Untuk mendukung fleksibilitas dalam pengelolaan data *Chatbot*, telah dikembangkan antarmuka (*interface*) web berbasis *React.js* yang terhubung dengan *backend Flask*. Antarmuka ini memungkinkan Admin untuk menambah, mengedit, maupun menghapus *intent*, *entitiy*, serta jawaban *Chatbot* secara langsung melalui tampilan visual, juga dapat untuk melihat statistik pertanyaan dari *Chatbot*. Antarmuka ini sangat memudahkan Admin dalam mengelola konten *Chatbot* tanpa perlu langsung mengubah kode pada sumber *Python* atau berinteraksi dengan *database* (dalam hal ini *response_map.py*) untuk mengatur *intent* secara manual. Tampilan halaman utama dari antarmuka (*interface*) admin ditunjukkan pada *Gambar 4.5*. Pada *interface* ini terdapat beberapa *button* pada bagian *header* halaman untuk manajemen bot, pemantauan statistik pertanyaan dari *Chatbot*, juga pengelolaan *database* untuk data yang bersifat dinamis (*Gambar 4.5*). Pada panel navigasi di sebelah kiri menampilkan daftar *intent* yang tersedia (*Gambar 4.6*). Ketika halaman *intent* dibuka, bagian kanan layar akan menampilkan detail atau isi dari *intent* tersebut, termasuk bagian *default response*, *entities*, dan data (*Gambar 4.8*). Admin dapat mengubah, menambahkan, menghapus, ataupun mengedit *intent* dan data yang ada (*Gambar 4.9*).

Fitur-fitur utama yang tersedia pada halaman ini antara lain:

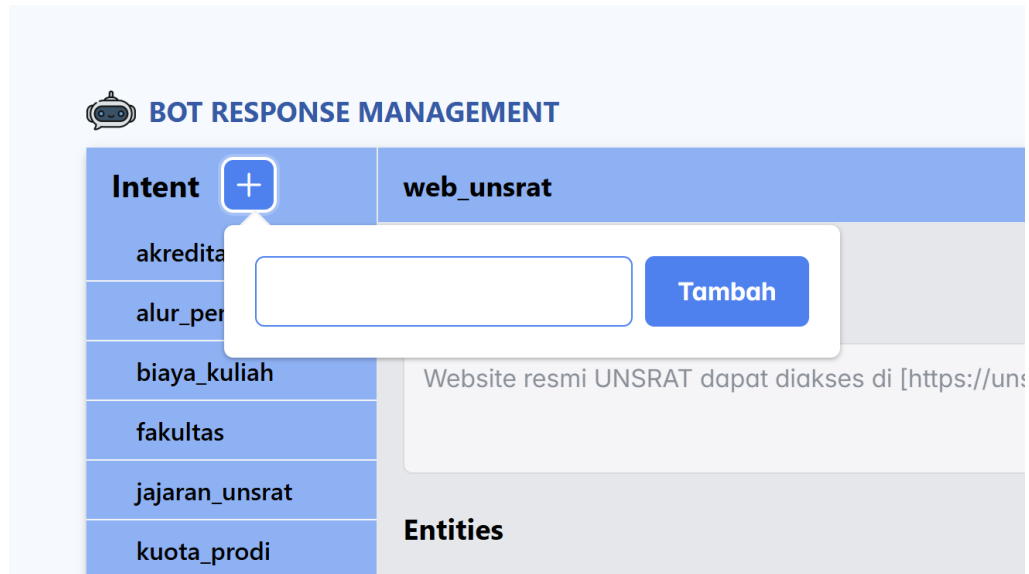
1. Tambah Intent Baru: Admin dapat menambahkan *intent* baru menggunakan tombol + (*Gambar 4.7*);
2. Edit Jawaban: Admin dapat mengedit jawaban bawaan (*default*), entitas, dan data untuk setiap *intent* dengan memanfaatkan fitur-fitur yang tersedia;
3. Add Row: Fungsi untuk menambahkan entitas di dalam *intent*, lebih jelasnya dapat merujuk pada *Gambar 4.9*;
4. Hapus Intent atau Data: Admin juga dapat menghapus *intent* atau entri data tertentu (*Gambar 4.8*, *Gambar 4.9*);
5. Simpan Perubahan: Setiap perubahan dapat disimpan ke *server* milik bot melalui tombol “Simpan” (*Gambar 4.6*).



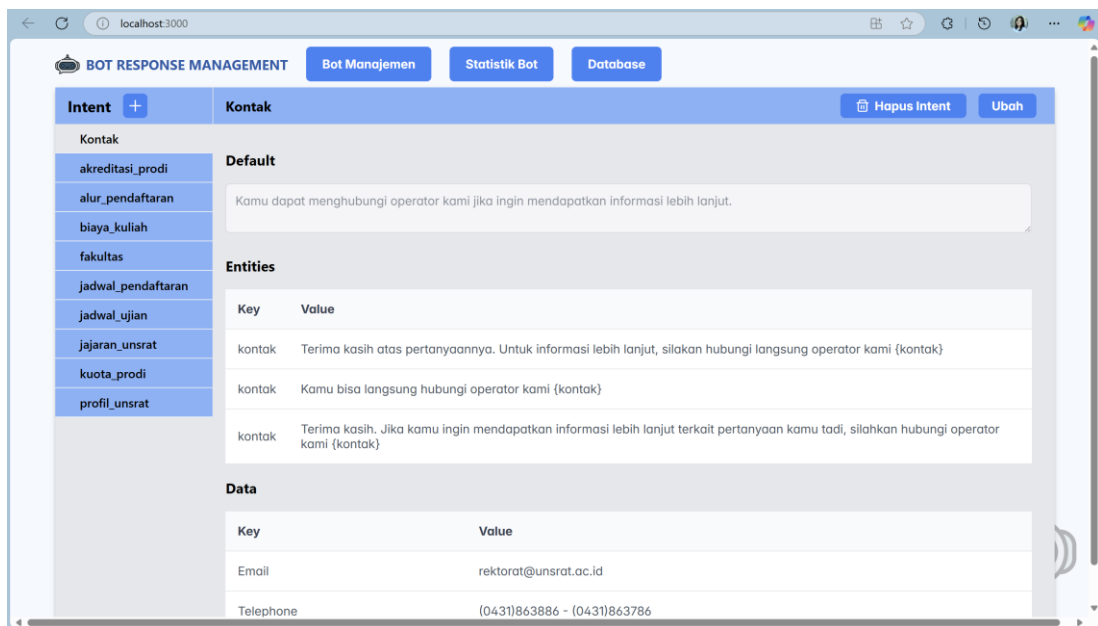
Gambar 4.5 Tampilan Halaman Utama *Web Interface* untuk Admin



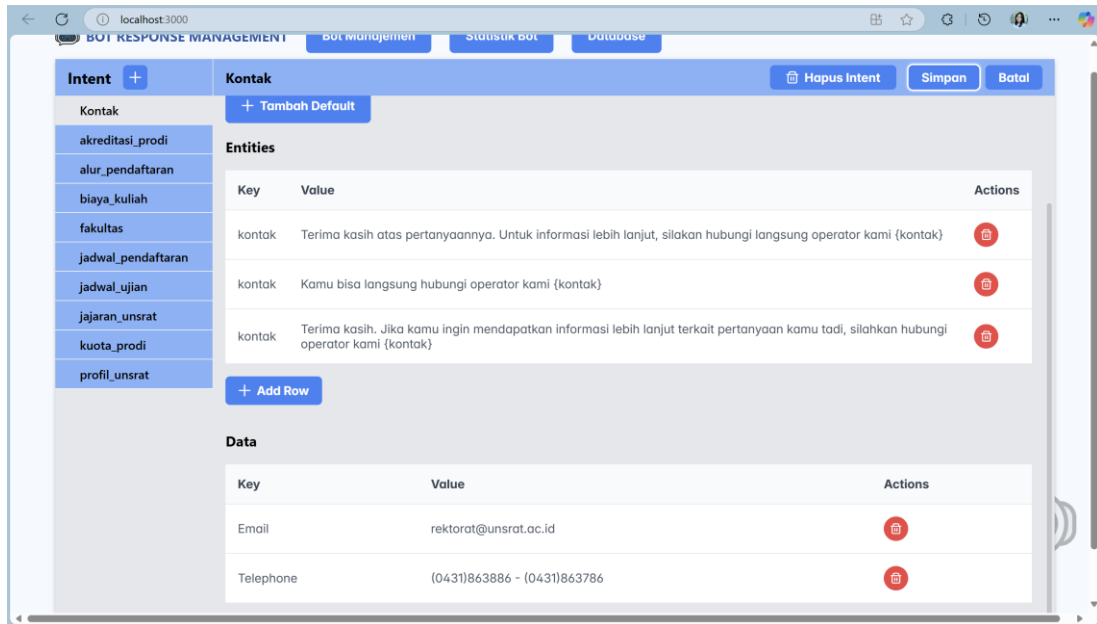
Gambar 4.6 Panel Navigasi Daftar *Intent* yang Tersedia



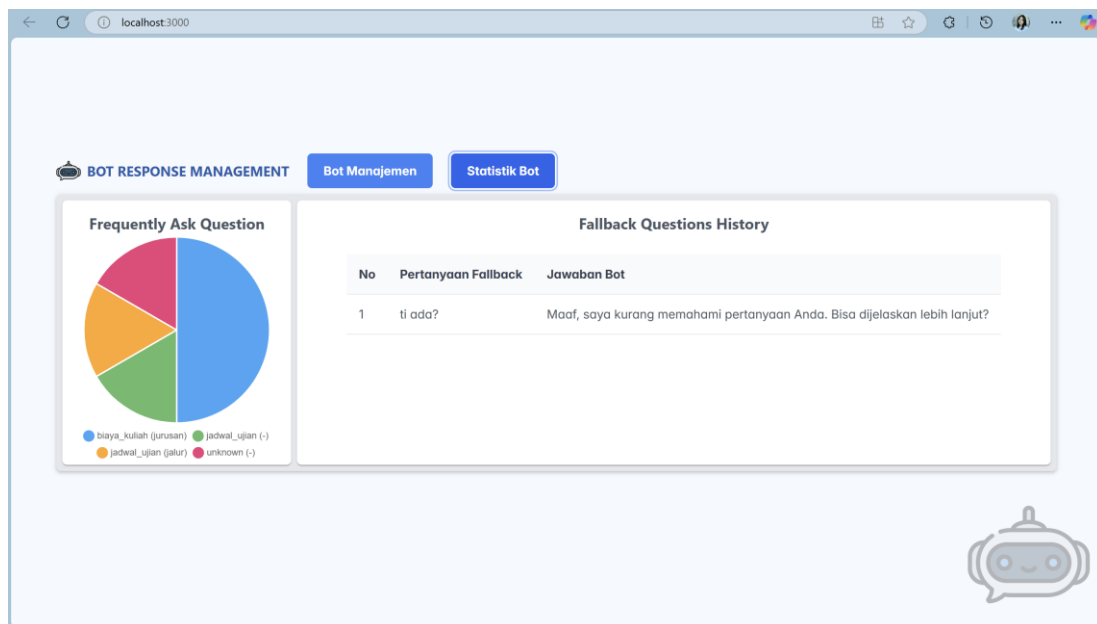
Gambar 4.7 Tombol Penambahan *Intent* Baru pada Panel Navigasi



Gambar 4.8 Tampilan Keseluruhan Isi Halaman *Intent*



Gambar 4.9 Tampilan Halaman *Intent* Saat Melakukan Pengeditan Data



Gambar 4.10 Tampilan Halaman Statistik *Chatbot*

The screenshot shows a web browser at localhost:3000 displaying a 'BOT RESPONSE MANAGEMENT' interface. The 'Database' tab is active, showing two tables. The first table, 'Kontak', has columns 'Data' and 'Responses'. The second table, 'akreditasi_prodi', also has columns 'Data' and 'Responses'.

Kontak	
Data	Responses
Email	rektorat@unsrat.ac.id
Telephone	(0431)863886 - (0431)863786

akreditasi_prodi	
Data	Responses
Agribisnis (S1)	B
Agrobisnis Perikanan (S1)	B
Agronomi	Untuk (S1) terakreditasi Baik dan (S2) terakreditasi B
Agroteknologi (S1)	Baik Sekali
Akuntansi	Untuk Akuntansi (S1) terakreditasi A dan Akuntansi (S2) terakreditasi Unggul
Anestesiologi dan Terapi Intensif (Sp-1)	Baik Sekali
Antropologi Sosial (S1)	B
Arsitektur	(S1) terakreditasi Unggul dan (S2) terakreditasi B
Biologi (S1)	Unggul

Gambar 4.11 Tampilan Halaman Pengelolaan Database Dinamis Chatbot

4.2 Evaluasi dan Pengujian (Black Box Testing)

4.2.1 Tujuan Pengujian

Pengujian sistem ini bertujuan untuk mengevaluasi fungsionalitas *Chatbot* dari sisi eksternal tanpa melihat struktur internal kodenya. Pengujian dilakukan menggunakan metode *Black Box Testing* untuk memastikan bahwa semua fitur yang telah dirancang dapat berjalan sesuai dengan spesifikasi, khususnya:

1. Kemampuan memahami *intent* dari *input* pengguna;
2. Kemampuan mengenali entitas;
3. Kemampuan memberikan jawaban yang benar dari *local database*;
4. Respons sistem terhadap pertanyaan yang tidak dikenal.

4.2.2 Teknik Pengujian

Pengujian dilakukan dengan metode eksekusi *input-output*, yaitu memberikan berbagai jenis input kepada *Chatbot* dan mencocokkan hasil respon dengan jawaban yang diharapkan.

Fokus pengujian terletak pada:

1. Kebenaran *output*,
2. Ketepatan logika,
3. Respons terhadap *input* valid dan tidak valid.

4.2.3 Skenario Pengujian

Pada *Tabel 4.1* menunjukkan skenario pengujian fungsional terhadap sistem aplikasi *Chatbot* yang telah dibuat. Status “Berhasil” jika sistem aplikasi merespons sesuai dengan yang diharapkan, dan berstatus “Tidak” jika sistem aplikasi memberikan respons yang tidak sesuai.

Berdasarkan pengujian terhadap 10 skenario *query* yang telah dilakukan, hasil analisis dari kemampuan sistem *Chatbot* yakni dari 10 skenario *query*, ada sebanyak **8 pengujian (80%)** berhasil dijawab dengan benar oleh sistem *Chatbot* sesuai data yang tersedia, dan **2 pengujian (20%)** tidak memberikan *output* yang sesuai, yakni pada skenario kesalahan penulisan dan pada skenario pertanyaan ganda yang mana tidak didukung oleh sistem saat ini. *Chatbot* menunjukkan performa yang baik dalam mengenali bahasa informal (Bahasa Manado) dan singkatan berkat penggunaan *Natural Language Processing (NLP) Wit.ai*. Sistem juga mampu memberikan *fallback message* yang sesuai ketika *intent* tidak dikenali atau data belum tersedia. Sistem *Chatbot* telah berfungsi secara baik dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan pengguna yang sesuai dengan *intent* dan *entity* yang telah dilatih. Meskipun terdapat keterbatasan dalam menangani kesalahan ketik dan pertanyaan ganda, secara keseluruhan sistem telah menunjukkan kapabilitas yang layak digunakan.

Table 4.1 Pengujian *Black Box Testing*

No	Skenario Pengujian	Input User	Output yang Diharapkan	Status		Keterangan
				Berhasil	Tidak	
1	Informasi Akreditasi Jurusan	apa akreditasi teknik sipil di unsrat?	Akreditasi Teknik Sipil adalah Untuk Teknik Sipil (S1) terakreditasi Unggul dan Teknik Sipil (S2) terakreditasi Baik Sekali.	✓		
2	Informasi Biaya Kuliah	berapa biaya kuliah kedokteran?	Untuk pertanyaan seputar biaya	✓		

			kuliah, kamu dapat langsung menanyakannya pada operator kami (0431) 863886 – (0431) 863786			
3	Informasi Jalur Masuk	Bagaimana alur pendaftaran Mandiri T2 unsrat?	Alur pendaftaran Jalur Mandiri: 1. Registrasi di website UNSRAT, 2. Pembayaran biaya pendaftaran, 3. Ujian seleksi mandiri, 4. Pengumuman hasil seleksi.	✓		
4	Pertanyaan dengan Bahasa Manado	berapa doi ukt Teknik informatika?	Untuk pertanyaan seputar biaya kuliah, kamu dapat langsung menanyakannya pada operator kami (0431) 863886 – (0431) 863786	✓		
5	Pertanyaan tidak dikenali	apa kamu manusia?	Maaf, untuk pertanyaan yang Kamu tanyakan saat ini Chatbot masih belum bisa menjawabnya. Untuk informasi lebih lanjut	✓		

			kamu dapat menghubungi operator kami (0431) 863886 – (0431) 863786			
6	Pertanyaan dengan kesalahan penulisan	akreditasi arsitek apa ya?	Akreditasi program studi di UNSRAT bermacam-macam, tergantung pada masing-masing program studi. Silakan sebutkan nama program studi yang ingin kamu ketahui, ya..		✓	Bot mengirimkan respons berupa <i>chat default</i> dan bukan <i>expected output</i> .
7	Pertanyaan dengan singkatan	it di unsrat akreditasinya apa?	Akreditasi Teknik Informatika adalah Untuk Teknik Informatika (S1) terakreditasi A dan Informatika (S2) terakreditasi Baik.	✓		
8	Pertanyaan dengan data yang belum lengkap	berapa biaya kuliah Bahasa Jerman?	Terkait biaya kuliah dapat menghubungi langsung operator kami (0431) 863886 – (0431) 863786	✓		
9	Pertanyaan ganda	apa saja jalur masuk unsrat?	Alur pendaftaran SNBP: 1.		✓	Bot hanya memberikan

		Dan bagaimana alur pendaftaran SNBP?	Registrasi akun di portal SNPMB, 2. Pengisian data siswa dan nilai rapor, 3. Pemilihan program studi, 4. Pengumuman hasil seleksi.			respons jawaban atas satu pertanyaan
10	Pertanyaan dengan Bahasa Manado dan singkatan	apa akreditasi elek kang klo blh tau?	Oke, kamu bertanya soal akreditasi Teknik Elektro (S1). Untuk pertanyaan kamu, akreditasinya adalah Baik.	✓		

4.2.4 Pengujian Alpha Testing

Pengujian *Alpha Testing* dilakukan untuk mengetahui durasi waktu respons *Chatbot* terhadap *input* dari pengguna. Pengujian dilakukan dengan dua skenario, yakni pada skenario pertama ketika hanya terdapat satu pengguna aktif (*Tabel 4.2*), dan skenario kedua ketika terdapat sepuluh pengguna aktif (*Tabel 4.3*). Pengujian dilakukan menggunakan pengukur waktu *stopwatch* yang dioperasikan secara manual. Hasil pengujian menunjukkan bahwa rata-rata waktu respons pada satu pengguna adalah 2.37 detik, sementara pada sepuluh pengguna adalah 1.44 detik. Hal ini menunjukkan bahwa performa *Chatbot* tetap stabil meskipun dalam waktu respon sibuk atau saat beban bertambah.

Gambar 4.7 menampilkan grafik garis (*line chart*) yang memperlihatkan perbandingan waktu respon *Chatbot* dalam dua skenario pengujian. Skenario pertama dilakukan oleh satu pengguna dengan mengirimkan sepuluh pertanyaan secara berturut-turut, sedangkan skenario kedua melibatkan sepuluh pengguna berbeda yang mengirimkan masing-masing satu pertanyaan secara hampir bersamaan. Berdasarkan

grafik, dapat dilihat bahwa waktu respon pada skenario pertama relatif bervariasi, yakni waktu respon antara 1.33 hingga 3.28 detik, dan cenderung stabil di angka 2 hingga 3 detik setelah beberapa pertanyaan pertama. Sebaliknya, pada skenario kedua, waktu respon *Chatbot* terlihat lebih konsisten dengan kisaran waktu antara 0.76 detik hingga 1.79 detik, meskipun *Chatbot* menerima banyak permintaan dalam waktu hampir bersamaan.

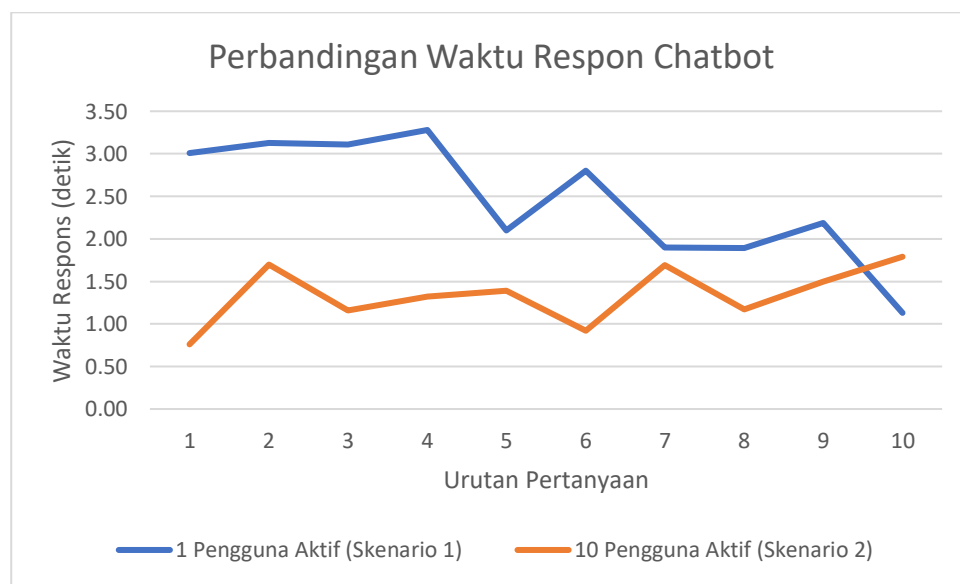
Table 4.2 Pengujian waktu respon *Chatbot* terhadap satu pengguna

No	Pertanyaan	Waktu Kirim	Waktu Jawaban	Selisih (detik)
1	apa akreditasi teknik sipil di unsrat?	00:00:00.00	00:00:03.01	3.01
2	berapa biaya kuliah kedokteran?	00:00:11.50	00:00:14.63	3.13
3	Bagaimana alur pendaftaran Mandiri T2 unsrat?	00:00:24.62	00:00:27.73	3.11
4	berapa doi ukt Teknik informatika?	00:00:36.07	00:00:39.35	3.28
5	apa kamu manusia?	00:00:48.02	00:00:50.12	2.10
6	akreditasi arsitek apa ya?	00:00:58.05	00:01:00.85	2.80
7	it di unsrat akreditasinya apa?	00:01:09.07	00:01:10.97	1.90
8	berapa biaya kuliah Bahasa jerman?	00:01:18.13	00:01:20.02	1.89
9	apa saja jalur masuk unsrat?	00:01:28.24	00:01:30.43	2.19
10	apa akreditasi elek kang klo blh tau?	00:01:45.37	00:01:46.50	1.13

Table 4.3 Pengujian waktu respon *Chatbot* terhadap sepuluh pengguna

No	Nama User	Pertanyaan	Waktu Kirim	Waktu Jawaban	Selisih (detik)
1	Lathifa	alur pendaftaran snbt bagaimana?	00:00:00.00	00:00:00.76	0.76

2	Aliya	Mesin akreditasi apa?	00:00:04.92	00:00:06.62	1.70
3	Nayla	uang semester akuntansi berapa?	00:00:08.80	00:00:09.96	1.16
4	Umar	Apa akreditasi Teknik informatika di unsrat?	00:00:12.82	00:00:14.14	1.32
5	Shintya	ada nomor unsrat yang bisa dihubungi?	00:00:28.79	00:00:30.18	1.39
6	Tesalonika	ars akreditas apa?	00:00:30.10	00:00:31.02	0.92
7	Adinda	jadwal ujian T2 kapan?	00:00:36.44	00:00:38.13	1.69
8	Carda	apa akreditasi Teknik sipil?	00:00:41.44	00:00:42.61	1.17
9	Karenina	siapa rektor unsrat sekarang?	00:00:48.34	00:00:49.84	1.50
10	Selina	it akreditasi apa ke?	00:02:14.33	00:02:16.12	1.79



Gambar 4.12 Line Chart Perbandingan Waktu Respons Chatbot

4.3 Pengujian *User Acceptance Testing* (UAT)

Table 4.4 Tabel Pengujian Kepuasan Pengguna

No	Pertanyaan Uji	Jumlah Skor (%)	Rata-Rata (Skala 1-5)
1	Chatbot mudah digunakan dan dimengerti	98%	4.9

2	Jawaban yang diberikan oleh <i>Chatbot</i> sesuai dengan pertanyaan saya	94%	4.7
3	<i>Chatbot</i> merespons dengan cepat	94%	4.7
4	Saya merasa terbantu dengan adanya <i>Chatbot</i> ini	94%	4.7
5	Tampilan <i>Chatbot</i> dan pesan yang dikirimkan jelas dan tidak membingungkan	92%	4.6
6	Saya puas dengan layanan <i>Chatbot</i> REGMABA secara keseluruhan	98%	4.9

Pengujian *User Acceptance Testing* (UAT) dilakukan untuk mengetahui tingkat kepuasan dan penerimaan pengguna terhadap sistem *Chatbot* yang telah dikembangkan. Pengujian dilakukan dengan memberikan akses kepada sejumlah 10 pengguna untuk mencoba langsung *Chatbot* melalui grup *Telegram* dan mengisi kuesioner evaluasi. Kuesioner ini mencakup penggunaan, keakuratan informasi, kecepatan respons, dan kepuasan umum dengan skala penilaian 1-5 dimana 1 adalah sangat tidak puas dan 5 adalah sangat puas. Hasil dari UAT (*Tabel 4.4*) menjadi dasar untuk mengetahui apakah sistem sudah layak digunakan secara operasional dan apakah ada aspek yang perlu diperbaiki berdasarkan umpan balik pengguna. Berdasarkan hasil pengujian diperoleh rata-rata nilai di atas 4.0 pada seluruh aspek pengujian. Pertanyaan “*Chatbot* mudah digunakan dan dimengerti” mendapatkan skor tertinggi yaitu 4.7, sedangkan aspek kecepatan respon mendapatkan skor terendah yaitu 4.2. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum pengguna menerima *Chatbot* dengan baik, meskipun masih terdapat ruang untuk peningkatan performa terutama pada waktu respon.

4.4 Pembahasan

4.4.1 Cara Kerja Sistem Secara Menyeluruh

Sistem *Chatbot* ini bekerja dengan alur sebagai berikut, yakni pengguna mengirimkan pertanyaan ke bot melalui ruang obrolan atau *chatting group Telegram*. Bot kemudian akan meneruskan pesan tersebut ke *platform NLP Wit.ai* untuk mengidentifikasi *intent* (maksud) dan *entity* (detail penting). Setelah *intent* dikenali, bot mencari jawaban yang sesuai pada file lokal bernama *response_map.py*, lalu mengirimkan jawaban tersebut kembali ke pengguna melalui *Telegram*. Alur ini

mencerminkan integrasi antara antarmuka atau *user interface* pengguna, sistem NLP, logika *backend*, dan sumber data lokal.

Potongan Kode Program 4.1 Pemanggilan API Wit.ai untuk mengambil Intent dan Entity

```
1 def get_wit_response(user_message):
2     url = 'https://api.wit.ai/message'
3     headers = {
4         'Authorization': f'Bearer {WIT_AI_TOKEN}',
5     }
6     params = {'q': user_message}
7     response = requests.get(url, headers=headers,
8                             params=params)
9     if response.status_code == 200:
10        wit_response = response.json()
11        print("Wit.ai Response:", wit_response)
12        return wit_response
13    else:
14        print("Wit.ai Error:", response.status_code,
15              response.text)
16        return None
```

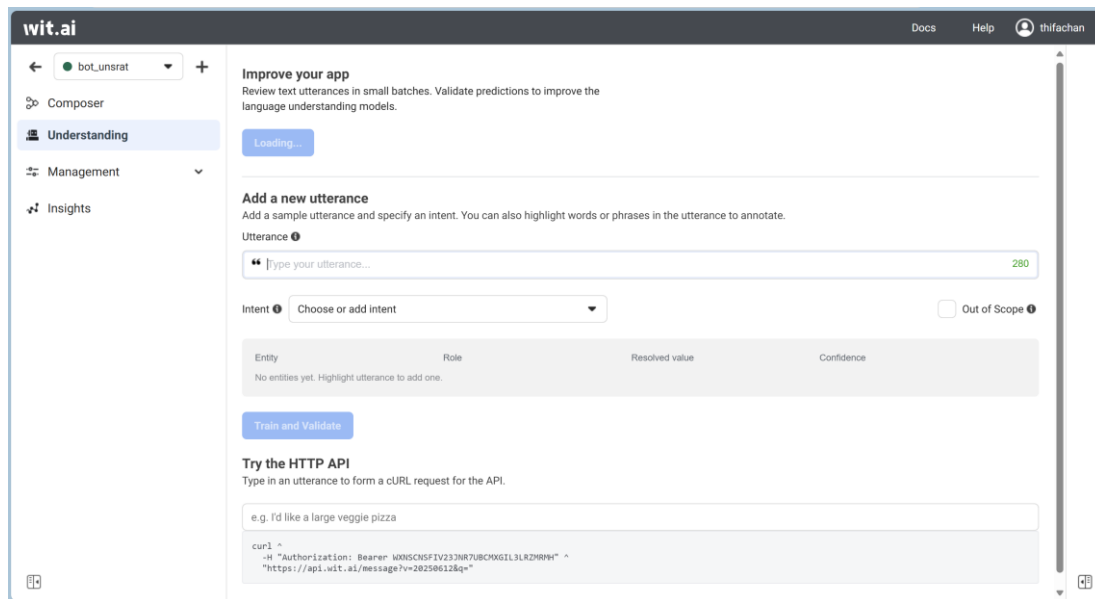
4.4.2 Pemanfaatan Wit.ai sebagai NLP Engine

Wit.ai digunakan sebagai mesin pemrosesan bahasa alami atau *Natural Language Processing* (NLP) karena menyediakan API yang mudah digunakan serta mendukung penggunaan Bahasa Indonesia. Platform *Wit.ai* dimanfaatkan sebagai *NLP Engine* untuk melatih bot dikarenakan kelebihanannya yakni *user-friendly* dan juga proses ekstraksi *intent* dan *entity* yang otomatis. Bot mengirimkan *input* pengguna ke *Wit.ai* menggunakan permintaan HTTP GET (Lihat Potongan Kode Program 4.1).

Pada halaman resmi *Wit.ai* terdapat beberapa fungsi yang dimanfaatkan dalam penelitian ini. Pada halaman *understanding* (Gambar 4.11) halaman ini digunakan untuk menambah data pelatihan (*utterances*) baru ke dalam model NLP *Chatbot* pada *Wit.ai*. Disinilah tahap mengajarkan *Chatbot* cara mengenali maksud dari kalimat yang diketikan oleh *user*. Elemen-elemen yang terkandung di dalamnya antara lain:

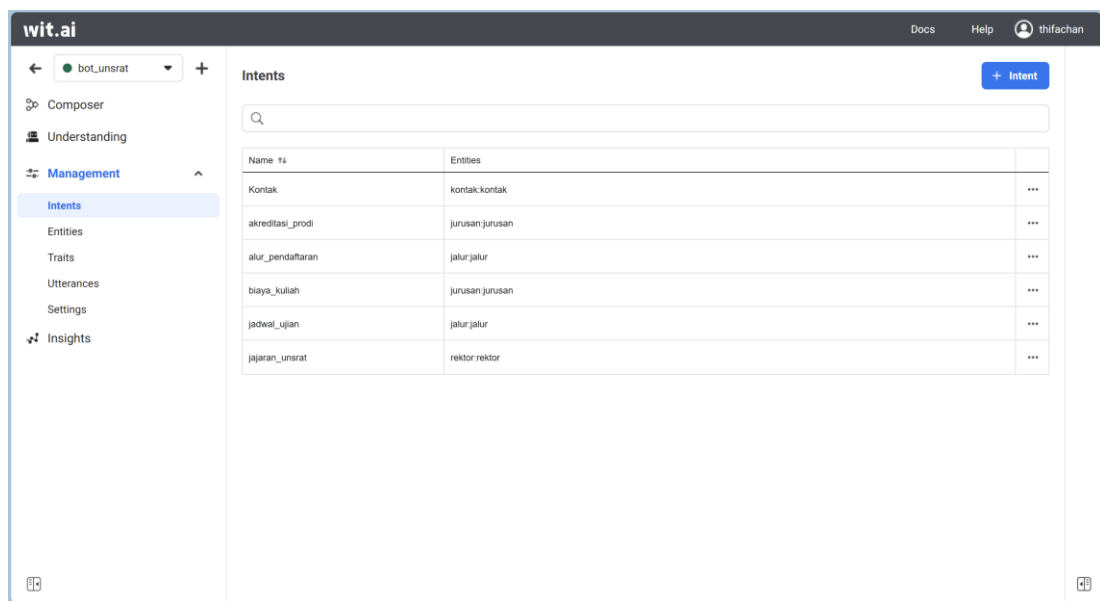
1. *Utterance field*: Kolom input untuk mengetik contoh kalimat dari pengguna;
2. *Intent selector: Dropdown* untuk memilih atau membuat *intent* (maksud) dari *utterance*. Salah satu *intent selector* yang telah dikembangkan yakni *biaya_kuliah*;

3. *Entity highlighter*: Kata yang penting atau inti untuk menjadi entitas atau *key*;
4. *Checkbox out of scope*: Menandakan jika kalimat yang dimasukkan tidak relevan dengan cakupan sistem;
5. *Train and Validate*: Tombol untuk melatih model setelah menambahkan *utterance* baru.



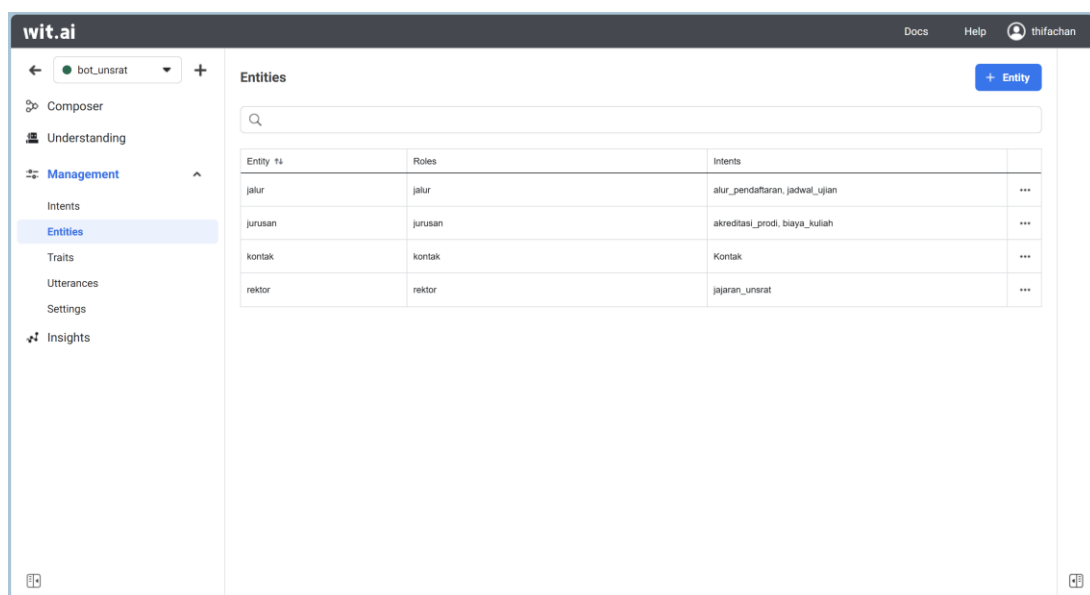
Gambar 4.13 Halaman Understanding Wit.ai

Kemudian pada halaman *intents* (Gambar 4.12) menampilkan daftar *intent* atau maksud utama dari pertanyaan pengguna yang sudah dibuat dan digunakan dalam model *Chatbot*. Dimana kolom *Name* menampilkan intent yang telah dibuat, seperti *akreditasi_prodi*, *alur_pendaftaran*, *biaya_kuliah*, dan kolom *Entities* menunjukkan *entity* yang digunakan dalam *intent* tersebut. Fungsi *intent* digunakan sebagai label klasifikasi untuk *utterance* yang dimasukkan.



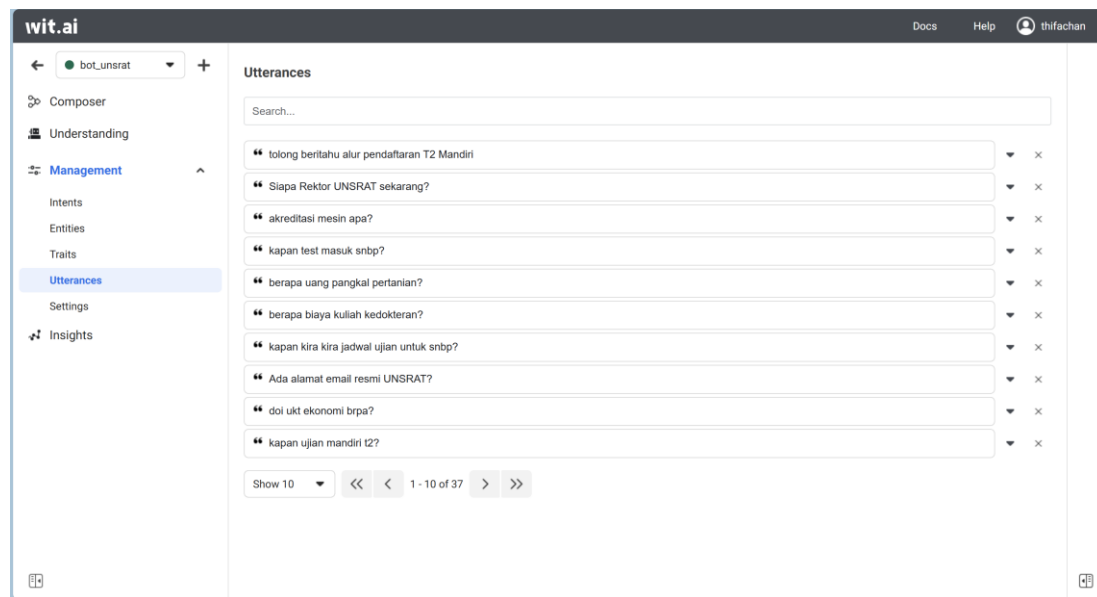
Gambar 4.14 Halaman Intents Wit.ai

Pada halaman *entity* (Gambar 4.13) akan menampilkan semua *entity* yang telah didefinisikan dalam model. *Entity* adalah kata kunci atau bagian penting dalam pertanyaan pengguna atau *user* yang mempengaruhi jawaban. *Entity* membantu NLP mengenali bagian penting dari kalimat yang akan mempengaruhi jawaban akhir. Salah satu *entity* yang dibuat adalah “teknik elektro” yang dikenali sebagai jurusan, data ini akan digunakan untuk mencocokkan respons dari *database Chatbot*.



Gambar 4.15 Halaman Entity Wit.ai

Selanjutnya (Gambar 4.14) menampilkan seluruh daftar *utterances* atau contoh kalimat yang digunakan untuk melatih *Chatbot* dalam mengenali *intent* dan *entity*. Halaman ini adalah pusat kontrol untuk mengelola kalimat pelatihan. Semakin banyak *utterance* dengan variasi bahasa digunakan, semakin tinggi kemampuan *Chatbot* untuk memahami pertanyaan yang berbeda-beda termasuk bahasa informal seperti Bahasa Manado.



Gambar 4.16 Halaman *Utterances Wit.ai*

4.4.3 Penjabaran Potongan Kode

1. Ekstraksi *intent* dan *entity*;

Kode *Python* ini digunakan untuk menentukan maksud utama pengguna dan entitas penting dari *input* yang diberikan.

Potongan Kode Program 4.2 Ekstraksi intent dan entity

```

16     if wit_response:
17         intent = wit_response['intents'][0]['name'] if
           wit_response['intents'] else "unknown"
18         raw_entities = wit_response.get('entities', {})
19

```

2. Pembacaan data dari *database* lokal;

Kode *Python* ini digunakan untuk memuat seluruh struktur jawaban ke dalam bentuk *dictionary*.

Potongan Kode Program 4.3 Pembacaan data dari *database* lokal

```
20 with open('response_map.py', 'r') as f:
21     response_map = eval(f.read().split('=', 1)[1].strip())
22     print('Flask Is Running')
??
```

3. Pengelolaan data dari *React.js* admin;

Kode ini menunjukkan pengiriman data dari antarmuka atau *interface* admin ke *backend Flask* untuk memperbarui data.

Potongan Kode Program 4.4 Pengelolaan data dari *React.js* admin

```
24     await axios
25         .put(
26             `${APIURL}/${currentIntent.intent}`,
27             currentIntent
28         )
??
```

4. Inisialisasi aplikasi *Flask* dan *CORS* ;

Kode ini menginisialisasi *server Flask* dan mengaktifkan *CORS* agar *frontend React* dapat mengakses *backend API* meskipun berjalan di port berbeda.

Potongan Kode Program 4.5 Inisialisasi Aplikasi *Flask* dan *CORS*

```
30 app = Flask(__name__)
31 CORS(app)
??
```


5. Penyusunan balasan *Chatbot* berdasarkan *intent* dan *entity*;

Kode ini menyusun jawaban akhir dari *Chatbot* berdasarkan *intent* dan *entity* yang berhasil dikenali oleh *Wit.ai*, lalu mencocokkannya dengan data lokal yang ada di *database*.

Potongan Kode Program 4.6 Penyusunan balasan *Chatbot* berdasarkan *intent* dan *entity*

```
33         if intent in response_map:
34             intent_data = response_map[intent]
35             reply = intent_data.get("default", "Maaf, saya
belum memiliki informasi yang diminta.")
36
37             if "entities" in intent_data and entities:
38                 entity_value = data_map.get(value, "tidak
tersedia")
39                 reply =
response_template.format(jurusan=entities[entity],
**{entity_data_key: entity_value})
40             else:
41                 reply = f"Data untuk {intent}
{entities[entity]} belum tersedia."
42                 break
43
```

6. Struktur data pada *response_map.py*;

Struktur ini adalah format penyimpanan jawaban *Chatbot* secara lokal. Data disusun berdasarkan *intent*, *entity* dan format kalimat yang disesuaikan berdasarkan *input* dari pengguna.

Potongan Kode Program 4.7 Struktur data pada *response_map.py*

```
44 response_map = {
45     "akreditasi_prodi": {
46         "data": {
47             "teknik informatika": "Akreditasi A",
48             "sistem informasi": "Akreditasi Baik",
49             ...
50         },
51         "entities": {
52             "jurusan": "Akreditasi {jurusan} adalah
{akreditasi_prodi}"
53         }
54     },
55     ...
56 }
```

4.4.4 Fungsionalitas *dashboard* admin berbasis web

Dashboard Chatbot admin dikembangkan menggunakan *React.js* sebagai antarmuka grafis atau *user interface* untuk memudahkan pengelolaan *intent* dan *entity Chatbot*. *Dashboard* ini terhubung ke *backend Flask* melalui REST API menggunakan *library Axios*, dan memungkinkan proses *Create, Read, Update, Delete* (CRUD) secara langsung terhadap data yang terdapat dalam file *response_map.py*. Untuk implementasi pengiriman data ke *backend* dari antarmuka admin dapat dilihat pada *Potongan Kode Program 4.4*. Sementara itu, proses penambahan *intent* baru dilakukan melalui HTTP POST (*Lihat Potongan Kode Program 4.8*). Sedangkan komponen utama untuk menampilkan dan mengedit entitas menggunakan *Data Table* dari *PrimeReact*, dapat merujuk pada *Potongan Kode Program 4.9*.

Potongan Kode Program 4.9 Pengelolaan Data Entity Intent pada User Interface Admin

```
57      await axios
58      .post(`${APIURL}`, { [newIntent]: {} })
59
```

Potongan Kode Program 4.8 Pengelolaan Data Jawaban Intent pada Dashboard Admin

```
60      <DataTable
61      editMode={editing ? "cell" : null}
62      value={Object.entries(currentIntent.data ||
    {} ).map(
63          ([key, value]) => ({ key, value })
64      ) }
65      className="mb-3"
66      >
67
```

4.4.5 Implikasi dan Potensi Pengembangan

Sistem *Chatbot* yang dikembangkan akan memiliki implikasi positif bagi pelayanan informasi untuk REGMABA UNSRAT. Admin tidak lagi harus menjawab pertanyaan berulang, sementara calon mahasiswa dapat memperoleh jawaban secara cepat dan akurat. Sistem ini memiliki beberapa kelebihan, yakni dapat memahami Bahasa Indonesia dan Bahasa Manado, juga telah dikembangkan antarmuka yang interaktif, *Chatbot* juga dapat memberikan *fallback response* jika pertanyaan tidak dikenali. Meski begitu, sistem masih memiliki kekurangan berupa belum bisa menangani *typo* atau kesalahan dalam penulisan, tidak mendukung pertanyaan ganda

atau majemuk, dan basis data yang masih menggunakan file *Pyhton* yang mana kurang efisien untuk penanganan data dalam skala besar.

Dari integrasi sistem ini, dapat disimpulkan bahwa struktur arsitektur yang dipilih telah memisahkan tanggung jawab sistem, dimana NLP diserahkan pada layanan eksternal (*Wit.ai*) untuk akurasi dan efisiensi, *Backend Python/Flask* menangani logika dan persistensi data berbasis file lokal, dan *Frontend React* yang memungkinkan admin non-teknis untuk mengelola data *Chatbot* secara interaktif.

Table 4.5 Ringkasan Alur Data dan Interaksi Sistem

No	Komponen	Fungsi Utama	Protokol/Metode
1	<i>Telegram Bot</i>	Antarmuka interaksi dengan pengguna atau <i>user</i> .	<i>Bot API Telegram</i>
2	<i>Wit.ai</i>	Memproses NLP dengan <i>intent</i> dan <i>entitiy</i>	<i>HTTP GET API</i>
3	<i>Backend Flask</i>	Manajemen data dan logika sistem	<i>REST API (Flask)</i>
4	File <i>response_map.py</i>	<i>Database</i> jawaban <i>Chatbot</i>	Evaluasi <i>JSON Python</i>
5	<i>React.js</i> (Admin)	Pengelolaan <i>intent</i> dan data	<i>axios (REST client)</i>

Dari aspek fleksibilitas dan kemudahan pengelolaan, sistem *Chatbot* REGMABA memiliki keunggulan pada integrasi *Single Page Application* (SPA) berbasis *React.js* yang memungkinkan pengelolaan *intent* secara visual. Penambahan fitur dukungan bahasa lokal dalam hal ini adalah penggunaan Bahasa Manado juga menjadi nilai tambah yang tidak ditemukan pada penelitian lain.

Secara umum, meskipun beberapa penelitian memiliki keunggulan dari segi akurasi atau cakupan layanan, penelitian ini memberikan kontribusi utama berupa fleksibilitas manajemen melalui *dashboard* admin, pemanfaatan platform *free license*, dukungan multi-bahasa, dan integrasi sistem yang ringan dan efisien untuk keperluan layanan sitem informasi REGMABA UNSRAT.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan implementasi sistem yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

1. Telah berhasil dikembangkan sebuah aplikasi *Chatbot* berbasis NLP menggunakan *Wit.ai*, yang mampu memberikan informasi terkait layanan REGMABA UNSRAT secara otomatis melalui platform *Telegram*. Sistem ini dibangun menggunakan bahasa pemrograman *Python* untuk *backend*, *React.js* untuk *dashboard* admin, dan *Wit.ai* sebagai layanan pemrosesan bahasa alami (NLP).
2. *Chatbot* yang dikembangkan memiliki **tingkat keberhasilan sebesar 80%** dalam menjawab pertanyaan berdasarkan pengujian. Sistem dapat mengenali *input* dalam Bahasa Indonesia maupun Bahasa Manado, serta memberikan *fallback response* jika pertanyaan tidak dikenali.
3. Pengembangan *dashboard* admin yang memungkinkan untuk melakukan pengelolaan data *Chatbot* tanpa perlu memodifikasi kode *Python* secara langsung. Sehingga lebih fleksibel dan lebih mudah untuk melakukan pengolaan data, serta mendukung pengembangan dan pemeliharaan jangka panjang tanpa ketergantungan pada pengembang teknis.
4. Pengujian performa sistem menunjukkan bahwa waktu respon *Chatbot* tetap stabil, baik saat diakses oleh satu pengguna maupun pada saat diakses oleh sepuluh pengguna secara bersamaan. Berdasarkan hasil pengujian, rata-rata waktu respons pada skenario satu pengguna adalah 2.37 detik, sedangkan pada skenario sepuluh pengguna adalah 1.44 detik. Hal ini membuktikan bahwa sistem memiliki keandalan dan efisiensi dalam menangani permintaan, bahkan saat beban penggunaan meningkat secara signifikan.
5. Meskipun sistem telah berfungsi dengan baik, hasil evaluasi menunjukkan adanya beberapa keterbatasan seperti *Chatbot* belum mampu menangani pertanyaan dengan kesalahan penulisan (*typo*) dan belum dapat

memberikan respons yang optimal terhadap pertanyaan ganda yang diajukan dalam satu input pengguna. Dalam kasus pertanyaan ganda, sistem hanya memberikan jawaban terhadap salah satu pertanyaan saja.

5.2 Saran

Meskipun sistem telah berfungsi secara baik, masih terdapat beberapa keterbatasan, di antaranya belum mampu menangani kesalahan ketik, belum mendukung pertanyaan ganda, serta penggunaan basis data yang masih lokal. Sehingga untuk penelitian atau pengembang kedepannya disarankan mengganti penyimpanan *response_map.py* dengan *database* dinamis seperti *MongoDB* atau *SQLite*, agar manajemen data lebih aman dan fleksibel. Selain itu, juga melakukan pelatihan lebih lanjut pada model NLP *Wit.ai* dengan *dataset* yang lebih besar dan beragam, termasuk variasi kesalahan penulis dan bentuk pertanyaan ganda agar *Chatbot* dapat lebih memahami *input* dari pengguna.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajiz, Muhammad Fahmi, Mohamad Faza Silmi Ramadan, Hilsa Dzalfa Mutia, and Puri Dewi Yanuari. 2023. "Pengembangan Aplikasi Chatbot Informasi Akademik Berbasis Web Menggunakan Metode Artificial Intelligence Markup Language (AIML)." *Media Jurnal Informatika* 15(2):143.
doi:10.35194/mji.v15i2.3316.
- Alfareza, Muhammad Naufal. 2020. *PEMBANGUNAN CHATBOT MENGGUNAKAN NATURAL LANGUAGE PROCESSING*.
- Alphabag. 2025. "Wit.Ai in Chatbot."
- Ardiansyah, Ricky Herman, and Aditya Galih Sulaksono. 2023. "Layanan Pelanggan Berbasis Natural Language Processing Melalui Chatbot Pada Aplikasi Pesan." *Journal of Information System and Application Development* 1(1):29–37.
doi:10.26905/jisad.v1i1.9858.
- Ayuningtyas, Pratika, Hery Oktafiandi, Administrasi Bisnis, Politeknik Sawunggalih Aji, and Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. 2024. "Chatbot AI Platform Sebagai Media Peningkatan Kemampuan Belajar Siswa."
- Chamorro-Atalaya, Omar, Madison Huarcaya-Godoy, Víctor Durán-Herrera, Constantino Nieves-Barreto, Raul Suarez-Bazalar, Yreneo Cruz-Telada, Ronald Alarcón-Anco, Hilda Huayhua-Mamani, Ademar Vargas-Diaz, and Denisse Balarezo-Mares. 2023. "Application of the Chatbot in University Education: A Systematic Review on the Acceptance and Impact on Learning." *International Journal of Learning, Teaching and Educational Research* 22(9):156–78.
- Chandra, Alfian Adi, Vincent Nathaniel, Fadlan Raka Satura, Faisal Dharma Adhinata, and Program Studi. 2022. *Pengembangan Chatbot Informasi Mahasiswa Berbasis Telegram Dengan Metode Natural Language Processing*. Vol. 3.
- Deandra Pradipta, Rafael, and Yeremia Alfa Susetyo. 2025. *Pengembangan Dashboard Admin Menggunakan React JS Dan Ant Design Pada Toko Berkat*. Vol. 6.
- Devesh, Sonal, Ashoka M.L, Neethu Suraj, Parameshwara Acharya, and Divyashree M.S. 2024. "Navigating AI and Chatbot Applications in Education and

- Research: A Holistic Approach.” *Quality Education for All* 1(1):277–300. doi:10.1108/QEA-10-2023-0005.
- Erlina, Erlina, Julyanto Julyanto, Jeffrey Rustandi, Alexander Alexander, Leo Francisco, Ni’matul Ma’muriyah, and Sabariman Sabariman. 2023. “Penerapan Artificial Intelligence Pada Aplikasi Chatbot Sebagai Sistem Pelayanan Dan Informasi Online Pada Sekolah.” *Journal of Information System and Technology* 4(3):221–30. doi:10.37253/joint.v4i3.6296.
- Fatwan Alfiat, Bagus, Puspa Eosina, Safaruddin Hidayat Al Ikhsan, Teknik Informatika, Universitas Ibn Khaldun Bogor, Jl Sholeh Iskandar, Kedung Badak, Tanah Sereal, Kota Bogor, and Jawa Barat. 2021. “Perancangan Aplikasi Chatbot Menggunakan Wit.Ai Pada Sistem SPP-IRT Berbasis Web.” 6(4):2622–4615. doi:10.32493/informatika.v6i4.13327.
- Furqan, Mhd, Sriani Sriani, and Muhammad Naufal Shidqi. 2023. “Chatbot Telegram Menggunakan Natural Language Processing.” *Walisongo Journal of Information Technology* 5(1):15–26. doi:10.21580/wjit.2023.5.1.14793.
- Husamuddin, Hani, Dessyanto Boedi Prasetyo, Heru Cahya Rustamadji, Jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknik Industri UPN, Yogyakarta Jl Babarsari, and Tambakbayan Yogyakarta. 2020. *OTOMATISASI LAYANAN FREQUENTLY ASK QUESTIONS BERBASIS NATURAL LANGUGAE PROCESSING PADA TELEGRAM BOT*. Vol. 17.
- Joey Ferelestian, Varrel, Budi Susanto, I. Kadek Dendy Senapatha, and Jl Wahidin Sudirohusodo. 2023. “Pengembangan Telegram Chatbot Informasi Mahasiswa Menggunakan Wit.Ai.” (2). doi:10.21460/jutei.72.257.
- Khoirunisa, Rifa, Erwin Apriliyanto, Arif Sandi A, and Kusri. 2020. “Penggunaan Natural Language Processing Pada Chatbot Untuk Media Informasi Pertanian.” *Indonesian Journal of Applied Informatics*.
- Kroons, Aqenov Alexandro, and Christine Dewi. 2023. “PENGEMBANGAN DASHBOARD TRIVY BERBASIS WEBSITE MENGGUNAKAN REACT JS DAN GOLANG.” *Jurnal Indonesia : Manajemen Informatika Dan Komunikasi* 4(3):1037–49. doi:10.35870/jimik.v4i3.295.
- Lestari, Dwi, and Lukman Subekti. 2024. “Implementasi Chatbot Pada Telegram Sebagai Monitoring Assistant Dengan Analisis Teks Klasifikasi Menggunakan

Metode Support Vector Machine.” *Journal of Internet and Software Engineering* 5(2).

Lubis, Akhyar, and Isnar Sumartono. 2023. “RESOLUSI : Rekayasa Teknik Informatika Dan Informasi Implementasi Layanan Akademik Berbasis Chatbot Untuk Meningkatkan Interaksi Mahasiswa.” *Media Online* 3(5):246–52. <https://djournals.com/resolusi>.

Prasetyo, Vincentius Riandaru, Njoto Benarkah, and Vioni Jannet Chrisintha. 2021. “Implementasi Natural Language Processing Dalam Pembuatan Chatbot Pada Program Information Technology Universitas Surabaya.” *Teknika* 10(2):114–21. doi:10.34148/teknika.v10i2.370.

Rizki, Miftahul, Al Fajri, and Budi Hartono. 2024. “Pengembangan Aplikasi Chatbot Telegram Menggunakan Framework Rasa Untuk Pelayanan Administrasi Di Perguruan Tinggi Universitas Stikubank.” *Jurnal Teknologi Informasi Dan Komunikasi* 8(1):2024. doi:10.35870/jti.

Santoso, Ignatius Barry. 2024. “Chatbot Perpustakaan Cerdas dengan Wit.ai.” *Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta* 7–14. <https://repository.ukdw.ac.id/>.

Tarigan, Heskyel Pranata. 2024. *Integrasi Chatbot Berbasis NLP Pada Sistem Layanan Akademik Universitas*. Vol. 3.